



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
[TODO: KHOA]

# KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

CỬ NHÂN NGÀNH [TODO: NGÀNH]

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRỢ LÝ ẢO THÔNG MINH TÍCH HỢP RAG ĐA  
PHƯƠNG THỨC CHO HỆ THỐNG E-LEARNING VỚI CÁC NGUỒN HỌC LIỆU  
ĐA ĐỊNH DẠNG

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT VIRTUAL ASSISTANT  
INTEGRATING MULTIMODAL RAG FOR E-LEARNING SYSTEMS WITH  
HETEROGENEOUS LEARNING RESOURCES

[TODO: HỌ VÀ TÊN]  
[TODO: email]

Giảng viên hướng dẫn: [TODO: học vị, họ và tên]

TP. Hồ Chí Minh, [TODO: năm]



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
[TODO: KHOA]

# KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

CỬ NHÂN NGÀNH [TODO: NGÀNH]

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRỢ LÝ ẢO THÔNG MINH TÍCH HỢP RAG ĐA  
PHƯƠNG THỨC CHO HỆ THỐNG E-LEARNING VỚI CÁC NGUỒN HỌC LIỆU  
ĐA ĐỊNH DẠNG

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT VIRTUAL ASSISTANT  
INTEGRATING MULTIMODAL RAG FOR E-LEARNING SYSTEMS WITH  
HETEROGENEOUS LEARNING RESOURCES

[TODO: HỌ VÀ TÊN - MSSV]  
[TODO: email]

Giảng viên hướng dẫn: [TODO: học vị, họ và tên]

TP. Hồ Chí Minh, [TODO: năm]

# THÔNG TIN HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số .....  
ngày ..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

# LỜI CẢM ƠN

[TODO: Viết lời cảm ơn của bạn: Ban giám hiệu và khoa, quý thầy cô giảng viên, giảng viên hướng dẫn (ghi đúng học vị, họ tên), phòng thí nghiệm hoặc nhóm nghiên cứu (nếu có), gia đình và bạn bè. Mẫu tham khảo nằm trong CITD\_CĐTN\_\_Nhật\_Hoà/src/loi\_cam\_on.tex; không sao chép nguyên văn vì chứa tên riêng của công trình khác.]

[TODO: họ và tên]

# NỘI DUNG

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| THÔNG TIN HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP . . . . .              | i        |
| LỜI CẢM ƠN . . . . .                                                | ii       |
| DANH SÁCH HÌNH ẢNH . . . . .                                        | v        |
| DANH SÁCH BẢNG BIỂU . . . . .                                       | vii      |
| DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . . . . .                                      | viii     |
| DANH MỤC TỪ TẠM DỊCH . . . . .                                      | ix       |
| TÓM TẮT KHOÁ LUẬN . . . . .                                         | 1        |
| <b>1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI</b>                                           | <b>2</b> |
| 1.1 Lý do chọn đề tài . . . . .                                     | 2        |
| 1.2 Các nghiên cứu liên quan . . . . .                              | 3        |
| 1.2.1 Sinh tăng cường truy xuất và mở rộng đa phương thức . . . . . | 3        |
| 1.2.2 Truy xuất trên tài liệu giàu thị giác . . . . .               | 4        |
| 1.2.3 Truy xuất và hỏi đáp trên video . . . . .                     | 4        |
| 1.2.4 Sinh tăng cường truy xuất trong giáo dục . . . . .            | 4        |
| 1.2.5 Đánh giá hệ thống sinh tăng cường truy xuất . . . . .         | 5        |
| 1.3 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . . .             | 5        |
| 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu . . . . .                                 | 5        |
| 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu . . . . .                                | 5        |
| 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu . . . . .                                  | 6        |
| 1.4 Phương pháp nghiên cứu . . . . .                                | 6        |
| 1.5 Những điểm mới của đề tài . . . . .                             | 7        |
| 1.6 Cấu trúc khóa luận . . . . .                                    | 7        |
| <b>2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT</b>                                            | <b>9</b> |
| 2.1 Học liệu đa định dạng và siêu dữ liệu học liệu . . . . .        | 9        |
| 2.2 Mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình biểu diễn vector . . . . .      | 10       |
| 2.3 Sinh tăng cường truy xuất . . . . .                             | 10       |
| 2.3.1 Sinh tăng cường truy xuất . . . . .                           | 10       |
| 2.3.2 Mở rộng đa phương thức . . . . .                              | 10       |
| 2.4 Truy xuất thông tin . . . . .                                   | 11       |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.1    | Truy xuất dày . . . . .                                  | 11        |
| 2.4.2    | Truy xuất thưa và BM25 . . . . .                         | 11        |
| 2.4.3    | Hợp nhất thứ hạng nghịch đảo . . . . .                   | 12        |
| 2.4.4    | Bộ xếp hạng lại . . . . .                                | 12        |
| 2.4.5    | Truy vấn mở rộng bằng tài liệu giả định . . . . .        | 12        |
| 2.5      | Xử lý học liệu đa định dạng . . . . .                    | 13        |
| 2.5.1    | Phân tích bố cục tài liệu . . . . .                      | 13        |
| 2.5.2    | Nhận dạng ký tự quang học . . . . .                      | 13        |
| 2.5.3    | Nhận dạng giọng nói tự động . . . . .                    | 13        |
| 2.5.4    | Băm ảnh . . . . .                                        | 13        |
| 2.5.5    | Phân đoạn văn bản . . . . .                              | 14        |
| 2.6      | Sinh câu trả lời có căn cứ . . . . .                     | 14        |
| 2.7      | Đánh giá hệ thống truy xuất và sinh . . . . .            | 14        |
| 2.7.1    | Các chỉ số truy xuất . . . . .                           | 14        |
| 2.7.2    | Đánh giá hệ thống sinh tăng cường truy xuất . . . . .    | 15        |
| 2.7.3    | Khoảng tin cậy bằng phương pháp bootstrap . . . . .      | 15        |
| <b>3</b> | <b>PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN</b>                             | <b>16</b> |
| 3.1      | Kiến trúc tổng thể . . . . .                             | 16        |
| 3.2      | Biểu diễn đối tượng tri thức và siêu dữ liệu . . . . .   | 17        |
| 3.3      | Tiền xử lý học liệu dạng tài liệu, bảng và ảnh . . . . . | 19        |
| 3.3.1    | Phân tích tài liệu . . . . .                             | 19        |
| 3.3.2    | Nhận dạng ký tự dự phòng . . . . .                       | 20        |
| 3.3.3    | Phân đoạn văn bản . . . . .                              | 20        |
| 3.3.4    | Loại trùng và cập nhật tăng dần . . . . .                | 20        |
| 3.4      | Tiền xử lý video bài giảng . . . . .                     | 21        |
| 3.5      | Biểu diễn vector và lập chỉ mục . . . . .                | 23        |
| 3.6      | Truy xuất lai đa phương thức . . . . .                   | 24        |
| 3.7      | Sinh câu trả lời có căn cứ . . . . .                     | 28        |
| 3.7.1    | Lập kế hoạch truy vấn . . . . .                          | 28        |
| 3.7.2    | Ngữ cảnh và câu lệnh dẫn dắt . . . . .                   | 28        |
| 3.7.3    | Từ chối theo ngưỡng . . . . .                            | 29        |
| 3.7.4    | Trả lời dựa trên ảnh . . . . .                           | 29        |
| 3.7.5    | Giao diện lập trình ứng dụng . . . . .                   | 29        |
| 3.8      | Khung đánh giá truy xuất không rò rỉ dữ liệu . . . . .   | 30        |
| 3.9      | Hạn chế của thiết kế hiện tại . . . . .                  | 31        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>4 THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN</b>       | <b>34</b> |
| 4.1 Mục tiêu và phạm vi của thực nghiệm . . . . . | 34        |
| 4.2 Môi trường thực nghiệm . . . . .              | 35        |
| 4.3 Dữ liệu thực nghiệm . . . . .                 | 35        |
| 4.3.1 Kho học liệu . . . . .                      | 35        |
| 4.3.2 Bộ câu hỏi và nhãn chuẩn . . . . .          | 36        |
| 4.3.3 Tập câu hỏi được chấm điểm . . . . .        | 38        |
| 4.4 Cấu hình các hệ thống được so sánh . . . . .  | 38        |
| 4.5 Kết quả và nhận xét . . . . .                 | 39        |
| 4.5.1 Kết quả trung bình . . . . .                | 39        |
| 4.5.2 Kiểm định thống kê . . . . .                | 40        |
| 4.5.3 Tỷ lệ trúng . . . . .                       | 41        |
| 4.6 Phân tích và thảo luận . . . . .              | 41        |
| 4.7 Hiện thực hệ thống . . . . .                  | 43        |
| 4.8 Sở trạng thái thực nghiệm . . . . .           | 43        |
| 4.8.1 Đã có kết quả . . . . .                     | 43        |
| 4.8.2 Đang thực hiện . . . . .                    | 44        |
| 4.8.3 Sẽ thực hiện . . . . .                      | 44        |
| 4.9 Ưu điểm và hạn chế . . . . .                  | 45        |
| <b>5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN</b>             | <b>46</b> |
| 5.1 Kết luận . . . . .                            | 46        |
| 5.2 Hướng phát triển . . . . .                    | 47        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>                         | <b>52</b> |

# DANH SÁCH HÌNH ẢNH

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Kiến trúc tổng thể của hệ thống trợ lý ảo . . . . . | 17 |
| 3.2 | Luồng xử lý video bài giảng . . . . .               | 21 |
| 3.3 | Luồng truy xuất lai đa phương thức . . . . .        | 25 |



# DANH SÁCH BẢNG BIỂU

|     |                                                                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Các trường siêu dữ liệu được ghi cho từng đối tượng tri thức . . . . .                                    | 18 |
| 3.2 | Kích thước đoạn và độ chồng lấp theo loại tệp (đơn vị: ký tự) . . . . .                                   | 20 |
| 3.3 | Các mô hình của họ Qwen3 được hệ thống sử dụng . . . . .                                                  | 24 |
| 3.4 | Khoản thưởng cộng vào điểm theo loại nội dung . . . . .                                                   | 27 |
| 3.5 | Các sự kiện truyền theo luồng của điểm cuối hỏi đáp . . . . .                                             | 30 |
| 4.1 | Số tệp đã được lập chỉ mục tại thời điểm đánh giá, theo môn học và<br>loại tệp . . . . .                  | 36 |
| 4.2 | Phân bố câu hỏi theo nguồn học liệu cần thiết để trả lời . . . . .                                        | 37 |
| 4.3 | Cấu hình của hai hệ thống được so sánh . . . . .                                                          | 39 |
| 4.4 | Điểm trung bình macro trên 325 câu hợp lệ . . . . .                                                       | 39 |
| 4.5 | Hiệu số giữa hệ thống đề xuất và hệ thống cơ sở cùng khoảng tin<br>cậy 95% (bootstrap ghép cặp) . . . . . | 41 |
| 4.6 | Tỷ lệ trùng tại $K$ trên 325 câu hợp lệ . . . . .                                                         | 41 |

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>API</b>  | Application programming interface  |
| <b>ASR</b>  | Automatic speech recognition       |
| <b>CLI</b>  | Command-line interface             |
| <b>CPU</b>  | Central processing unit            |
| <b>HNSW</b> | Hierarchical navigable small world |
| <b>HyDE</b> | Hypothetical document embeddings   |
| <b>LLM</b>  | Large language model               |
| <b>LOM</b>  | Learning object metadata           |
| <b>MPS</b>  | Metal Performance Shaders          |
| <b>OCR</b>  | Optical character recognition      |
| <b>RAG</b>  | Retrieval-augmented generation     |
| <b>RRF</b>  | Reciprocal rank fusion             |
| <b>SSE</b>  | Server-sent events                 |
| <b>VLM</b>  | Vision-language model              |

# DANH MỤC TỪ TẠM DỊCH

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Biểu diễn vector                | embedding                         |
| Băm trung bình                  | average hash                      |
| Bản phiên âm                    | transcript                        |
| Bộ xếp hạng lại                 | reranker                          |
| Bộ xử lý trung tâm              | Central processing unit           |
| Bộ đánh giá chuẩn               | benchmark                         |
| Câu lệnh dẫn dắt                | prompt                            |
| Giao diện dòng lệnh             | Command-line interface            |
| Giao diện lập trình ứng dụng    | Application programming interface |
| Giá trị khởi tạo ngẫu nhiên     | random seed                       |
| Hệ thống cơ sở                  | baseline                          |
| Hợp nhất thứ hạng nghịch đảo    | Reciprocal rank fusion            |
| Khung tăng tốc đồ họa của Apple | Metal Performance Shaders         |
| Luồng xử lý                     | pipeline                          |
| Mô hình ngôn ngữ lớn            | Large language model              |
| Mô hình ngôn ngữ thị giác       | Vision-language model             |
| Mốc thời gian                   | timestamp                         |
| Nhãn chuẩn                      | ground truth                      |
| Nhúng tài liệu giả định         | Hypothetical document embeddings  |
| Nhận dạng giọng nói tự động     | Automatic speech recognition      |
| Nhận dạng ký tự quang học       | Optical character recognition     |
| Phân đoạn văn bản               | chunking                          |

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| RAG đa phương thức                              | Multimodal RAG                     |
| Sinh tăng cường truy xuất                       | Retrieval-augmented generation     |
| Siêu dữ liệu                                    | metadata                           |
| Siêu dữ liệu đối tượng học tập                  | Learning object metadata           |
| Sự kiện do máy chủ gửi                          | Server-sent events                 |
| Thí nghiệm loại trừ                             | ablation study                     |
| Truy xuất dày                                   | dense retrieval                    |
| Truy xuất lai                                   | hybrid retrieval                   |
| Truy xuất thưa                                  | sparse retrieval                   |
| Tập vector                                      | collection                         |
| Tệp đi kèm                                      | sidecar                            |
| Tỷ lệ trúng                                     | hit rate                           |
| Điểm lưu trạng thái                             | checkpoint                         |
| Đánh giá đầu-cuối                               | end-to-end evaluation              |
| Đơn vị văn bản                                  | token                              |
| Đồ thị tiểu thế giới có thể điều hướng phân cấp | Hierarchical navigable small world |

# TÓM TẮT KHOÁ LUẬN

Khóa luận nghiên cứu và xây dựng một trợ lý ảo cho hệ thống e-learning dựa trên sinh tăng cường truy xuất (Retrieval-augmented generation - RAG). Trợ lý trả lời câu hỏi của người học từ học liệu đa định dạng gồm tài liệu PDF, DOCX, PPTX và video bài giảng, kèm trích dẫn có vị trí cụ thể (số trang hoặc thời điểm trong video) để người học kiểm chứng.

Hệ thống thuộc hướng RAG đa phương thức (Multimodal RAG): học liệu được xử lý thành hai không gian vector, một cho văn bản và một cho ảnh, kèm một chỉ mục từ vựng BM25. Với video, hệ thống kết hợp nhận dạng giọng nói tự động (Automatic speech recognition - ASR), nhận dạng ký tự quang học (Optical character recognition - OCR) và chọn lọc khung hình đại diện. Ở bước truy xuất, hệ thống áp dụng truy xuất lai (hybrid retrieval) trên các nguồn văn bản, từ vựng và ảnh, hợp nhất bằng hợp nhất thứ hạng nghịch đảo (Reciprocal rank fusion - RRF) và lọc theo môn học. Câu trả lời được sinh kèm trích dẫn, và hệ thống từ chối trả lời khi bằng chứng không đủ tin cậy.

Chúng tôi đánh giá khả năng truy xuất bằng một quy trình không rò rỉ dữ liệu trên bộ 400 câu hỏi về ba môn học, so sánh hệ thống đề xuất với một hệ thống cơ sở (baseline) chỉ truy xuất trên văn bản. Điểm được tính trên 325 câu hợp lệ, tương ứng độ phủ 85,53% của kho học liệu đối với các câu có thể trả lời. Kết quả cho thấy chỉ khoảng 40% số câu có ít nhất một kết quả đúng trong 10 kết quả đầu ở cả hai hệ thống, và hệ thống đề xuất chưa cải thiện nhất quán so với hệ thống cơ sở: khi lấy mẫu thống kê theo truy vấn, khác biệt không có ý nghĩa thống kê khi lấy 1, 5 hay 10 kết quả đầu, dù ở mức 5 kết quả đầu điểm của hệ thống đề xuất có xu hướng thấp hơn. Khóa luận chưa đánh giá chất lượng của câu trả lời được sinh; các thí nghiệm loại trừ (ablation study), đánh giá trên kho học liệu đầy đủ và đánh giá đầu-cuối (end-to-end evaluation) được ghi nhận là công việc tiếp theo.

# Chương 1

## TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

### Tóm tắt chương

Trong chương này, chúng tôi trình bày lý do chọn đề tài, các công trình nghiên cứu liên quan, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và những điểm mới của đề tài. Cuối cùng, chúng tôi nêu cấu trúc của khóa luận.

### 1.1 Lý do chọn đề tài

Xét một môn học trong hệ thống e-learning. Cùng một khái niệm có thể được giới thiệu trong video bài giảng, được định nghĩa trong slide, được giải thích chi tiết trong giáo trình dạng PDF và được kiểm tra qua bài tập. Khi người học đặt câu hỏi, câu trả lời vì thế có thể nằm rải rác trong nhiều tài nguyên thuộc các định dạng khác nhau, và người học phải tự tìm trong từng video, từng bộ slide hay từng tài liệu. Việc tìm kiếm theo từ khóa dễ bỏ sót khi cách diễn đạt của câu hỏi khác với tài liệu: khảo sát của Furnas và cộng sự trên năm miền ứng dụng cho thấy xác suất hai người chọn cùng một thuật ngữ để gọi cùng một đối tượng thấp hơn 0,20 trong mọi trường hợp được khảo sát [10].

Các mô hình ngôn ngữ lớn (Large language model - LLM) có thể trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhưng gặp các vấn đề như sinh nội dung sai lệch, kiến thức lỗi thời và quá trình suy luận thiếu minh bạch, không truy vết được [13]. RAG nổi lên như một giải pháp hứa hẹn cho các vấn đề này bằng cách đưa tri thức lấy từ một kho ngoài vào quá trình sinh [20, 13]. Chúng tôi chọn hướng này cho một trợ lý học tập vì trợ lý cần trả lời kèm nguồn để người học có thể kiểm chứng.

Học liệu không chỉ có văn bản. Tài liệu PDF và slide chứa hình, bảng và bố cục, và các hệ thống truy xuất chủ yếu dựa vào văn bản trích xuất khó khai thác hiệu

quả các tín hiệu thị giác đó [9]; các hệ thống RAG chỉ dựa trên văn bản không thể tận dụng thông tin thị giác như bố cục và hình ảnh, vốn đóng vai trò quan trọng trong tài liệu nhiều phương thức [33]. Video bài giảng là một dạng học liệu khác: các phương pháp RAG trước đây chủ yếu tập trung vào văn bản, một số công trình gần đây xét đến ảnh, và phần lớn bỏ qua video dù đây là nguồn tri thức đa phương thức giàu ngữ cảnh [17]. Hướng RAG đa phương thức đã được khảo sát có hệ thống [1], kể cả khảo sát riêng cho bài toán hiểu tài liệu [12].

Trong giáo dục, RAG đã được khảo sát có hệ thống [22]. Đã có công trình kết hợp thị giác và ngôn ngữ trong một nền tảng dạy học [14], và công trình đề xuất khung RAG đa phương thức cho hỏi đáp trên video bài giảng [31].

Từ các quan sát trên, trong khóa luận này chúng tôi nghiên cứu và xây dựng một trợ lý ảo cho hệ thống e-learning dựa trên RAG đa phương thức. Trợ lý truy xuất bằng chứng từ học liệu đa định dạng (tài liệu PDF, DOCX, PPTX và video bài giảng), trả lời câu hỏi của người học kèm trích dẫn có vị trí cụ thể (số trang hoặc thời điểm trong video), đồng thời chúng tôi đánh giá chất lượng truy xuất của hệ thống một cách có kiểm soát và báo cáo trung thực kết quả thu được.

## 1.2 Các nghiên cứu liên quan

### 1.2.1 Sinh tăng cường truy xuất và mở rộng đa phương thức

Lewis và cộng sự [20] chỉ ra rằng các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện lớn tuy lưu được tri thức thực tế trong tham số và đạt kết quả tốt nhất khi được tinh chỉnh cho các tác vụ hạ nguồn, nhưng khả năng truy cập và thao tác chính xác tri thức của chúng còn hạn chế, khiến hiệu năng trên các tác vụ cần nhiều tri thức thừa các kiến trúc chuyên biệt; họ đề xuất RAG để khắc phục hạn chế này. Gao và cộng sự [13] khảo sát RAG cho LLM và nêu ba thách thức của LLM mà RAG hướng tới: sinh nội dung sai lệch, kiến thức lỗi thời và quá trình suy luận không minh bạch, không truy vết được.

Đối với ảnh và văn bản, Chen và cộng sự [4] đề xuất MuRAG, một mô hình sinh được tăng cường bằng truy xuất đa phương thức cho bài toán hỏi đáp mở trên ảnh và văn bản. Abootorabi và cộng sự [1] khảo sát toàn diện RAG đa phương thức, bao gồm các bộ dữ liệu, thước đo, phương pháp đánh giá và các đổi mới trong truy xuất, hợp nhất, bổ sung ngữ cảnh và sinh. Các công trình này cung cấp nền tảng khái niệm cho khóa luận; chúng tôi áp dụng vào bối cảnh học liệu của một khóa học, nơi câu trả lời phải kèm vị trí cụ thể trong tệp nguồn.

### 1.2.2 Truy xuất trên tài liệu giàu thị giác

Huang và cộng sự [15] đề xuất LayoutLMv3, một mô hình tiền huấn luyện cho bài toán hiểu tài liệu với mục tiêu che thống nhất trên cả văn bản và ảnh. Faysse và cộng sự [9] nhận xét rằng các hệ thống truy xuất hiện đại chủ yếu dựa vào văn bản trích xuất từ trang tài liệu, thường qua các quy trình dài và dễ hỏng, nên khó khai thác các tín hiệu thị giác; họ đề xuất ColPali để truy xuất tài liệu bằng các mô hình ngôn ngữ thị giác (Vision-language model - VLM). Yu và cộng sự [33] đề xuất VisRAG, một quy trình RAG dựa trên VLM trong đó tài liệu được biểu diễn trực tiếp như ảnh, được truy xuất và sau đó được VLM dùng để sinh câu trả lời. Tanaka và cộng sự [30] đề xuất VDocRAG cho hỏi đáp trên tập tài liệu giàu thị giác ở nhiều định dạng (như PDF và PPTX), hiểu trực tiếp tài liệu ở dạng ảnh thống nhất để tránh mất thông tin do phân tích tài liệu sang văn bản. Khảo sát của Gao và cộng sự [12] nêu rằng các quy trình dựa trên OCR đưa văn bản vào LLM thì mất chi tiết cấu trúc, còn các LLM đa phương thức gốc gặp khó khăn trong việc mô hình hóa ngữ cảnh.

Các công trình trên đều xoay quanh ảnh trang của tài liệu. Hệ thống của chúng tôi duy trì đồng thời hai chỉ mục, một cho văn bản (kèm văn bản nhận dạng từ ảnh) và một cho ảnh, để một câu hỏi có thể khớp bằng cả từ vựng lẫn nội dung hình ảnh, và mở rộng phạm vi sang video bài giảng.

### 1.2.3 Truy xuất và hỏi đáp trên video

Jeong và cộng sự [17] đề xuất VideoRAG, khung truy xuất động các video theo mức độ liên quan với câu hỏi và dùng cả thông tin thị giác lẫn văn bản; khung này có cơ chế chọn khung hình để trích ra tập con giàu thông tin nhất của các video rất dài và có phương pháp trích xuất văn bản khi video không có phụ đề. Để có văn bản từ âm thanh của video, khóa luận dựa vào ASR; Whisper là một mô hình như vậy, được huấn luyện với 680 000 giờ dữ liệu giám sát đa ngôn ngữ và đa tác vụ, và tổng quát hóa tốt theo cách chuyển giao không mẫu [26]. Riêng với video bài giảng, Tanner và cộng sự [31] đề xuất khung RAG đa phương thức để nâng cao hỏi đáp trên loại video này. Khóa luận cũng dùng bản phiên âm (transcript) và khung hình được chọn của video, nhưng đặt chúng cùng chỉ mục và bộ truy xuất với học liệu dạng tài liệu của cùng khóa học.

### 1.2.4 Sinh tăng cường truy xuất trong giáo dục

Li và cộng sự [22] thực hiện một khảo sát có hệ thống về RAG cho các ứng dụng giáo dục. Gokhman và cộng sự [14] đề xuất VL-RAG, một nền tảng dạy học kết



hợp thành phần thị giác và ngôn ngữ với truy xuất thông tin trên một cơ sở dữ liệu chứa các đáp án và hình ảnh, nhằm tạo trải nghiệm tương tác cho người học và giảm sự phụ thuộc vào sự giám sát liên tục của con người. Trong khóa luận này, hệ thống của chúng tôi truy xuất trực tiếp trên học liệu gốc của khóa học và trích dẫn vị trí trong tệp gốc.

### 1.2.5 Đánh giá hệ thống sinh tăng cường truy xuất

Es và cộng sự [8] đề xuất RAGAs, một khung đánh giá các hệ thống RAG không cần nhãn chuẩn (ground truth) do con người gán, với các chỉ số cho khả năng của mô-đun truy xuất, khả năng khai thác ngữ cảnh một cách trung thực của LLM và chất lượng của phần sinh. Đối với riêng khâu truy xuất, các chỉ số Precision, Recall và F1 là cách đo chuẩn trong truy xuất thông tin [24]. Trong khóa luận này, chúng tôi đánh giá khâu truy xuất bằng các chỉ số đó và bổ sung khoảng tin cậy thống kê; việc đánh giá phần sinh là công việc tiếp theo (**Chương 4**).

## 1.3 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

### 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng và đánh giá một trợ lý ảo cho hệ thống e-learning dựa trên RAG đa phương thức, có khả năng truy xuất bằng chứng từ học liệu đa định dạng (video bài giảng, slide, tài liệu PDF và DOCX) và trả lời câu hỏi của người học kèm bằng chứng có vị trí cụ thể. Cụ thể, khóa luận có bốn mục tiêu:

1. Tổ chức học liệu đa định dạng thành một kho tri thức thống nhất, trong đó mỗi đơn vị tri thức giữ được vị trí của nó trong tệp nguồn.
2. Xây dựng bộ truy xuất kết hợp nhiều nguồn (văn bản, từ vựng, ảnh) và có lọc theo môn học.
3. Sinh câu trả lời có căn cứ, kèm trích dẫn có vị trí và từ chối trả lời khi bằng chứng không đủ tin cậy.
4. Đánh giá chất lượng truy xuất bằng một quy trình không rò rỉ dữ liệu, kèm kiểm định thống kê và báo cáo trung thực.

### 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu

Chúng tôi tập trung nghiên cứu trên các đối tượng sau:

- Học liệu đa định dạng của một môn học: video bài giảng, slide, tài liệu PDF và DOCX
- RAG đa phương thức
- Truy xuất thông tin trên văn bản và ảnh, và cách hợp nhất các nguồn
- Sinh câu trả lời có căn cứ kèm trích dẫn có vị trí
- Đánh giá truy xuất không rò rỉ dữ liệu

### 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu

Về dữ liệu, khóa luận giới hạn ở ba môn học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin: Cấu trúc rời rạc, Nhập môn Lập trình, và Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, với 65 tệp học liệu tại thời điểm đánh giá (20 tệp PDF, 12 tệp PPTX, 4 tệp DOCX và 29 video) và bộ 400 câu hỏi đánh giá. Câu hỏi và học liệu chủ yếu bằng tiếng Việt, người dùng chính là sinh viên. Về nội dung, khóa luận tập trung vào khâu truy xuất và cơ chế sinh câu trả lời có căn cứ; chất lượng của câu trả lời được sinh chưa nằm trong phạm vi đánh giá. Khóa luận không bao gồm: huấn luyện LLM từ đầu, hỗ trợ mọi ngành học, chấm điểm tự động bài tự luận, xây dựng một hệ thống quản lý học tập hoàn chỉnh, cá nhân hóa sâu theo lịch sử dài hạn, kiến trúc nhiều tác tử phức tạp và việc thay thế vai trò của giảng viên. Việc lập chỉ mục riêng cho bài tập, kiểm soát mức độ gợi ý và quyền truy cập đáp án, cùng đồ thị tri thức liên kết các nguồn được xem là hướng phát triển (Chương 5).

**[TODO: Xác nhận ngôn ngữ của học liệu: toàn bộ tiếng Việt hay có tài liệu tiếng Anh (đề cương nêu “tiếng Việt hoặc Việt-Anh”).]**

## 1.4 Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi thực hiện đề tài theo các bước sau. Thứ nhất, tìm hiểu các công trình về RAG, RAG đa phương thức, truy xuất trên tài liệu giàu thị giác, truy xuất và hỏi đáp trên video, và ứng dụng RAG trong giáo dục. Thứ hai, thiết kế và hiện thực hệ thống gồm luồng nạp và tiền xử lý học liệu, chỉ mục, bộ truy xuất, bộ sinh câu trả lời và giao diện lập trình ứng dụng (Application programming interface - API). Thứ ba, xây dựng quy trình đánh giá truy xuất không rò rỉ dữ liệu, trong đó truy vấn và nhãn chuẩn được tách riêng. Thứ tư, thực nghiệm so sánh hệ thống đề xuất với một hệ thống cơ sở trên cùng bộ câu hỏi, bổ sung kiểm định thống kê để xác định các khác biệt có ý nghĩa. Cuối cùng, chúng tôi phân tích kết quả, nêu rõ hạn chế và trạng thái của các thí nghiệm chưa thực hiện.

## 1.5 Những điểm mới của đề tài

Trong khóa luận này, chúng tôi trình bày những đóng góp sau. Các đóng góp mô tả những gì đã được hiện thực và kiểm chứng trong phạm vi khóa luận; chúng tôi không khẳng định đó là những điều chưa có công trình nào làm.

- Một luồng nạp học liệu đa định dạng thành kho tri thức thống nhất, gồm hai chỉ mục vector (văn bản và ảnh) cùng một chỉ mục từ vựng, trong đó mỗi đơn vị tri thức giữ vị trí trong tệp nguồn (số trang, số slide hoặc thời điểm trong video).
- Một luồng xử lý (pipeline) video bài giảng thành các cửa sổ 30 giây, mỗi cửa sổ có bản phiên âm và các khung hình đại diện: khung hình gần trùng bị loại bằng băm trung bình (average hash), và việc chọn khung hình còn dùng điểm kết hợp mức thay đổi thị giác, mức thay đổi văn bản nhận dạng được, biên cảnh và độ phủ thời gian (với tham số mặc định, chỉ bước loại trùng thực sự làm thay đổi tập khung hình được giữ); cùng cơ chế lưu trạng thái để xử lý các video dài có thể tiếp tục sau khi bị gián đoạn.
- Một bộ truy xuất lai đa phương thức kết hợp truy xuất dày (dense retrieval) trên văn bản, truy xuất thưa (sparse retrieval) và truy xuất dày trên ảnh, hợp nhất bằng RRF, có lọc theo môn học, đa dạng theo tệp, mở rộng và nén ngữ cảnh.
- Một cơ chế sinh câu trả lời có căn cứ với trích dẫn có vị trí, từ chối theo ngưỡng, chuyển sang mô hình thị giác khi có ảnh trang hoặc ảnh hình của tài liệu, và API truyền phát câu trả lời kèm đường dẫn mở đúng đoạn video hoặc đúng trang tài liệu.
- Một quy trình đánh giá truy xuất không rò rỉ dữ liệu, kèm báo cáo trung thực gồm kiểm định thống kê, độ phủ của kho học liệu và trạng thái của các thí nghiệm chưa thực hiện. Kết quả cho thấy hệ thống đề xuất chưa cải thiện nhất quán so với hệ thống cơ sở (**Chương 4**).

## 1.6 Cấu trúc khóa luận

Cấu trúc của khóa luận được chia làm 5 chương như sau:

- Chương 1: **TỔNG QUAN ĐỀ TÀI**  
Trình bày lý do chọn đề tài, các công trình liên quan, mục tiêu, phạm vi và những điểm mới của khóa luận.

- Chương 2: **CƠ SỞ LÝ THUYẾT**

Trình bày các khái niệm và cơ sở lý thuyết nền tảng cần thiết để thực hiện khóa luận.

- Chương 3: **PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN**

Trình bày chi tiết kiến trúc và cách hoạt động của hệ thống đã hiện thực.

- Chương 4: **THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN**

Trình bày phương pháp thực nghiệm, kết quả đánh giá truy xuất, phân tích, thảo luận và trạng thái của các thí nghiệm.

- Chương 5: **KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

Đưa ra kết luận về đề tài và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

# Chương 2

## CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### Tóm tắt chương

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng cần thiết cho khóa luận. Các nội dung được trình bày theo thứ tự: đặc điểm của học liệu đa định dạng; các mô hình ngôn ngữ và mô hình biểu diễn được sử dụng; khung RAG và phần mở rộng đa phương thức của nó; các kỹ thuật truy xuất thông tin; các kỹ thuật xử lý học liệu; nguyên tắc sinh câu trả lời có căn cứ; và các chỉ số cùng phương pháp thống kê dùng để đánh giá.

### 2.1 Học liệu đa định dạng và siêu dữ liệu học liệu

Trong khóa luận này, học liệu đa định dạng là tập các tài nguyên phục vụ một môn học ở nhiều dạng khác nhau, gồm video bài giảng, slide, giáo trình và tài liệu ở dạng PDF hoặc Word, và tài liệu bài tập. Mỗi định dạng có cách định vị nội dung riêng: số trang với tệp PDF và DOCX, số slide với tệp PPTX, mốc thời gian (timestamp) với video. Vì một mục tiêu của trợ lý ảo là để người học kiểm chứng câu trả lời với học liệu gốc, hệ thống phải giữ lại các thông tin định vị này cùng với nội dung.

Siêu dữ liệu (metadata) là dữ liệu mô tả một tài nguyên, chẳng hạn tài nguyên đó thuộc môn học nào hay nội dung nằm ở trang nào. Đối với học liệu, IEEE đã ban hành tiêu chuẩn IEEE Std 1484.12.1-2020 về siêu dữ liệu đối tượng học tập (Learning object metadata - LOM), hiện được ghi nhận là tiêu chuẩn còn hiệu lực [16]. Khóa luận không cài đặt tiêu chuẩn này mà chỉ dùng một tập nhỏ các trường siêu dữ liệu phục vụ truy xuất và trích dẫn (**Mục 3.2**); việc mở rộng theo hướng của LOM là một hướng phát triển (**Chương 5**).

## 2.2 Mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình biểu diễn vector

Khóa luận dùng họ mô hình Qwen3 cho cả việc sinh văn bản và việc chuyển văn bản, ảnh thành vector. Báo cáo kỹ thuật của Qwen3 nêu rằng họ mô hình này mở rộng khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ từ 29 lên 119 ngôn ngữ và phương ngữ [32].

Biểu diễn vector (embedding) là phép ánh xạ một đoạn văn bản, một ảnh hoặc một cặp văn bản và ảnh thành một vector số thực, sao cho các đối tượng có nội dung gần nhau thì có vector gần nhau. Qwen3 Embedding là một chuỗi mô hình biểu diễn văn bản và xếp hạng lại xây dựng trên nền Qwen3, được huấn luyện qua nhiều giai đoạn kết hợp tiền huấn luyện không giám sát quy mô lớn với tinh chỉnh có giám sát [34]. Qwen3-VL-Embedding được xây dựng trên nền Qwen3-VL, ánh xạ văn bản, ảnh, ảnh tài liệu và video vào một không gian biểu diễn thống nhất và hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ [21]. Qwen3-VL là một VLM của họ Qwen3, tiếp nhận văn bản, ảnh và video trong cùng một ngữ cảnh xen kẽ [3]. Trong hệ thống của chúng tôi, mô hình biểu diễn văn bản và mô hình biểu diễn thị giác cho hai không gian vector khác nhau, vì vậy vector của hai loại không được so sánh trực tiếp và được lưu ở hai tập vector (collection) riêng (Mục 3.2).

## 2.3 Sinh tăng cường truy xuất

### 2.3.1 Sinh tăng cường truy xuất

Các LLM lưu tri thức trong tham số của mình, nhưng khả năng truy cập và thao tác chính xác tri thức đó còn hạn chế trên các tác vụ cần nhiều tri thức [20]. Ngoài ra, LLM còn gặp các vấn đề như sinh nội dung sai lệch, kiến thức lỗi thời và quá trình suy luận thiếu minh bạch, không truy vết được [13]. RAG được đề xuất để khắc phục bằng cách bổ sung tri thức lấy từ một kho ngoài [20, 13]. Một hệ thống RAG gồm hai mô-đun: mô-đun truy xuất tìm các đoạn liên quan trong kho ngoài, và mô-đun sinh dùng một LLM tạo câu trả lời dựa trên câu hỏi cùng các đoạn đã truy xuất [8].

### 2.3.2 Mở rộng đa phương thức

RAG đa phương thức mở rộng kho tri thức từ văn bản sang ảnh, video và các tài liệu trực quan. MuRAG là một trong những công trình truy xuất và sinh câu trả lời cho bài toán hỏi đáp mở trên ảnh và văn bản [4]; một khảo sát hệ thống hóa các

bộ dữ liệu, thước đo và phương pháp truy xuất, hợp nhất, bổ sung ngữ cảnh và sinh của hướng này [1], và một khảo sát khác phân loại các phương pháp cho bài toán hiểu tài liệu theo lĩnh vực, phương thức truy xuất và mức độ chi tiết [12].

Đối với tài liệu có bố cục, có hai cách tiếp cận chính. Cách thứ nhất trích xuất văn bản từ tài liệu rồi xử lý như văn bản thuần; tài liệu truyền đạt thông tin không chỉ bằng chữ mà còn bằng hình, bố cục, bảng và cả phông chữ, và các hệ thống truy xuất chủ yếu dựa vào văn bản trích xuất khó khai thác hiệu quả các tín hiệu thị giác đó [9]. Cách thứ hai biểu diễn trực tiếp ảnh trang của tài liệu bằng VLM và truy xuất trên ảnh đó [9, 33, 30]. Hệ thống của chúng tôi giữ cả hai nhánh: văn bản trích xuất (cùng văn bản nhận dạng từ ảnh) và ảnh (ảnh trang hiện chỉ có với tệp PDF), mỗi nhánh ở một không gian vector riêng (**Chương 3**).

## 2.4 Truy xuất thông tin

### 2.4.1 Truy xuất dày

Truy xuất dày biểu diễn cả câu hỏi và các đoạn văn bằng vector, rồi tìm các đoạn có vector gần vector câu hỏi nhất; các vector có thể được học từ một số ít cặp câu hỏi và đoạn văn bằng một khung gồm hai bộ mã hóa đơn giản [18]. Độ gần giữa hai vector được đo bằng độ tương đồng cosine, cách chuẩn để định lượng sự giống nhau của hai tài liệu từ biểu diễn vector của chúng [24]:

$$\text{sim}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \quad (2.1)$$

Khi các vector đã được chuẩn hóa về độ dài 1 thì độ tương đồng cosine bằng tích vô hướng. Tìm kiếm chính xác trên số lượng lớn vector rất tốn kém nên thường dùng chỉ mục cho tìm kiếm láng giềng gần nhất xấp xỉ. Đồ thị tiểu thể giới có thể điều hướng phân cấp (Hierarchical navigable small world - HNSW) là một phương pháp xấp xỉ dựa hoàn toàn trên đồ thị, xây dựng từ các đồ thị tiểu thể giới có thể điều hướng với cấu trúc phân cấp [23].

### 2.4.2 Truy xuất thưa và BM25

Truy xuất thưa dựa trên sự khớp từ vựng giữa câu hỏi và tài liệu; các mô hình không gian vector thưa truyền thống như TF-IDF hay BM25 từng là phương pháp mặc định cho truy xuất đoạn văn [18]. BM25 thuộc khung xác suất liên quan [27]. Dạng thường gặp của điểm BM25 giữa tài liệu  $D$  và câu hỏi  $Q$  là

$$\text{BM25}(D, Q) = \sum_{t \in Q} \text{IDF}(t) \cdot \frac{f(t, D)(k_1 + 1)}{f(t, D) + k_1(1 - b + b|D|/|\overline{D}|)} \quad (2.2)$$

trong đó  $f(t, D)$  là số lần từ  $t$  xuất hiện trong  $D$ ,  $|D|$  là độ dài của  $D$ ,  $\overline{|D|}$  là độ dài trung bình của các tài liệu, còn  $k_1$  và  $b$  là các tham số. Cách tính  $IDF(t)$  cụ thể phụ thuộc vào cài đặt. Hệ thống của chúng tôi dùng lớp BM25Okapi của gói rank-bm25 với các tham số mặc định của gói.

**[TODO: Đối chiếu Công thức 2.2 với bài của Robertson và Zaragoza [27] và với cách gói rank-bm25 tính IDF; hiện công thức được nêu ở dạng thường gặp chứ chưa được kiểm tra với bài gốc.]**

Do việc chọn từ của con người biến thiên rất lớn [10], khớp từ vựng thuần túy có thể bỏ sót tài liệu dùng thuật ngữ khác với câu hỏi. Nhận định này là một cơ sở để chúng tôi kết hợp truy xuất thưa với truy xuất dày trong hệ thống.

### 2.4.3 Hợp nhất thứ hạng nghịch đảo

Truy xuất lai kết hợp các danh sách xếp hạng do nhiều phương pháp truy xuất tạo ra. RRF là một phương pháp không giám sát để kết hợp thứ hạng từ nhiều hệ thống truy xuất; các tác giả báo cáo RRF cho kết quả tốt hơn từng hệ thống riêng lẻ và tốt hơn phương pháp Condorcet Fuse [5]. Điểm của một tài liệu  $d$  là tổng nghịch đảo thứ hạng của nó trong các danh sách chứa nó:

$$RRF(d) = \sum_{g \in G} \frac{1}{k + \text{rank}_g(d)} \quad (2.3)$$

với  $G$  là tập các danh sách xếp hạng và  $k$  là một hằng số. Vì công thức chỉ dùng thứ hạng, RRF không cần chuẩn hóa điểm giữa các thang khác nhau, chẳng hạn điểm cosine và điểm BM25. Đổi lại, công thức coi mọi danh sách có vai trò như nhau và không xét độ tin cậy của từng nguồn.

### 2.4.4 Bộ xếp hạng lại

Bộ xếp hạng lại (reranker) chấm lại các ứng viên đã truy xuất bằng một mô hình xem xét đồng thời câu hỏi và từng đoạn văn; ví dụ mô hình BERT đã được dùng theo cách này để xếp hạng lại đoạn văn theo câu hỏi [25]. Qwen3-Reranker thuộc chuỗi Qwen3 Embedding [34] và, theo thể mô hình, chấm điểm dựa trên xác suất mô hình trả lời “có” hay “không” cho việc đoạn văn đáp ứng yêu cầu của câu hỏi.

### 2.4.5 Truy vấn mở rộng bằng tài liệu giả định

Nhúng tài liệu giả định (Hypothetical document embeddings - HyDE) [11] yêu cầu một mô hình ngôn ngữ làm theo chỉ dẫn sinh ra một tài liệu giả định trả lời câu



hỏi, sau đó dùng một bộ mã hóa để biểu diễn tài liệu này thành vector và tìm các tài liệu thật có vector gần nó. Tài liệu giả định có thể chứa chi tiết sai, nhưng nút thắt dày của bộ mã hóa lọc bỏ các chi tiết đó và gắn tài liệu giả định với nội dung thật của kho tài liệu [11]. Trong hệ thống của chúng tôi, HyDE là tùy chọn và mặc định tắt (Mục 3.6).

## 2.5 Xử lý học liệu đa định dạng

### 2.5.1 Phân tích bố cục tài liệu

Docling là gói mã nguồn mở chuyển đổi tài liệu PDF, dựa trên các mô hình phân tích bố cục (DocLayNet) và nhận dạng cấu trúc bảng (TableFormer) [2]; trong mã nguồn của hệ thống, bộ chuyển đổi này cũng được dùng cho tệp DOCX và PPTX. Trong hệ thống của chúng tôi, kết quả phân tích được dùng để tách văn bản, bảng và hình dựa trên nhãn loại của từng phần tử và ghi lại số trang mà công cụ cung cấp (Mục 3.3).

### 2.5.2 Nhận dạng ký tự quang học

OCR chuyển ảnh có chứa chữ thành văn bản. Tesseract là một công cụ OCR mã nguồn mở; bài mô tả của Smith nhấn mạnh việc tìm dòng chữ, các đặc trưng và phương pháp phân loại, cùng bộ phân loại thích nghi của công cụ này [28].

### 2.5.3 Nhận dạng giọng nói tự động

ASR chuyển âm thanh thành văn bản. Whisper được huấn luyện để dự đoán bản phiên âm từ một lượng lớn âm thanh trên Internet; khi mở rộng đến 680 000 giờ giám sát đa ngôn ngữ và đa tác vụ, các mô hình thu được tổng quát hóa tốt trên các bộ đánh giá chuẩn (benchmark) theo cách chuyển giao không mẫu, không cần tinh chỉnh [26]. Trong khóa luận, bản phiên âm là văn bản kèm mốc thời gian của từng đoạn lời nói, thu được từ một hệ thống ASR hoặc từ một tệp đi kèm (sidecar) do người dùng cung cấp.

### 2.5.4 Băm ảnh

Băm trung bình là một kỹ thuật đơn giản để so sánh hai ảnh: ảnh được chuyển sang thang xám, thu nhỏ về một lưới nhỏ, mỗi điểm ảnh được so với giá trị trung bình của lưới để tạo một bit, và mức giống nhau của hai ảnh được đo bằng số bit

khác nhau giữa hai mã băm (khoảng cách Hamming). Hệ thống dùng kỹ thuật này để loại các khung hình video gần trùng nhau (**Mục 3.4**).

### 2.5.5 Phân đoạn văn bản

Phân đoạn văn bản (chunking) là việc chia văn bản dài thành các đoạn ngắn, có thể chồng lấp lên nhau, để mỗi đoạn được biểu diễn thành vector và lập chỉ mục riêng. Chi tiết cách phân đoạn của hệ thống được nêu ở **Mục 3.3**.

## 2.6 Sinh câu trả lời có căn cứ

Trong khóa luận, một câu trả lời có căn cứ là câu trả lời chỉ dựa trên các đoạn đã được truy xuất và kèm trích dẫn tới nguồn (tệp, số trang, mốc thời gian) để người học kiểm chứng. RAG được xem là hướng giảm hiện tượng sinh nội dung sai lệch và quá trình suy luận không truy vết được [13]. Để hiện thực nguyên tắc này, hệ thống dùng ba cơ chế: câu lệnh dẫn dắt (prompt) ràng buộc mô hình chỉ dựa vào ngữ cảnh và nguồn được cung cấp, cơ chế từ chối khi độ tương đồng thấp, và việc đưa ảnh trang vào một VLM khi văn bản trích xuất có thể đã làm mất thông tin về bố cục hay hình minh họa [33, 3]. Chi tiết được trình bày ở **Mục 3.7**.

## 2.7 Đánh giá hệ thống truy xuất và sinh

### 2.7.1 Các chỉ số truy xuất

Độ chính xác (Precision) là tỉ lệ giữa số tài liệu liên quan được truy xuất và tổng số tài liệu được truy xuất; độ phủ (Recall) là tỉ lệ giữa số tài liệu liên quan được truy xuất và tổng số tài liệu liên quan; và điểm F1 là trung bình điều hòa của hai đại lượng đó [24]. Nếu  $tp$ ,  $fp$ ,  $fn$  lần lượt là số kết quả đúng được trả về, số kết quả sai được trả về và số kết quả đúng bị bỏ sót thì

$$Precision = \frac{tp}{tp + fp}, \quad Recall = \frac{tp}{tp + fn}, \quad F_1 = \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}. \quad (2.4)$$

Với kết quả có xếp hạng, các đại lượng được tính trên  $K$  kết quả đầu tiên và ký hiệu là  $Precision@K$ ,  $Recall@K$  và  $F1@K$ ; cách tính cụ thể trong khóa luận được nêu ở **Mục 3.8**. Điểm của một hệ thống là trung bình macro, tức trung bình cộng của điểm trên từng câu hỏi.

### 2.7.2 Đánh giá hệ thống sinh tăng cường truy xuất

RAGAs là một khung đánh giá các hệ thống RAG không cần nhãn chuẩn do con người gán; khung này đề xuất một bộ chỉ số cho các khía cạnh khác nhau: khả năng của mô-đun truy xuất trong việc tìm được các đoạn liên quan và tập trung, khả năng của LLM trong việc khai thác các đoạn đó một cách trung thực, và chất lượng của chính phần sinh [8]. Mã nguồn của hệ thống có sẵn chức năng chấm điểm bằng RAGAs, nhưng khóa luận chưa có kết quả đánh giá này (Mục 4.8).

### 2.7.3 Khoảng tin cậy bằng phương pháp bootstrap

Phương pháp bootstrap ước lượng độ bất định của một thống kê bằng cách lấy mẫu có hoàn lại từ chính dữ liệu quan sát [7]; một nghiên cứu đã so sánh bootstrap với các kiểm định khác cho đánh giá truy xuất thông tin [29]. Trong khóa luận, chúng tôi dùng bootstrap ghép cặp với khoảng phân vị: lấy mẫu có hoàn lại các đơn vị độc lập (từng câu hỏi, hoặc từng cụm câu hỏi có cùng nội dung truy vấn khi câu hỏi bị lặp lại), với mỗi mẫu tính hiệu số trung bình của một chỉ số giữa hai hệ thống, rồi lấy phân vị 2,5% và 97,5% của các hiệu số đó làm khoảng tin cậy 95%. Nếu khoảng này không chứa 0 thì hiệu số được coi là khác 0 ở mức tin cậy đó (Mục 4.5).

# Chương 3

## PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

### Tóm tắt chương

Trong chương này, chúng tôi trình bày kiến trúc và cách hoạt động của hệ thống trợ lý ảo đã được hiện thực. Nội dung gồm: kiến trúc tổng thể, biểu diễn đối tượng tri thức và siêu dữ liệu, các bước tiền xử lý học liệu dạng tài liệu và dạng video, lập chỉ mục trên hai không gian vector, thuật toán truy xuất lai đa phương thức, cách sinh câu trả lời có căn cứ, khung đánh giá truy xuất không rò rỉ dữ liệu và các hạn chế của thiết kế hiện tại. Mọi mô tả trong chương đều được đối chiếu trực tiếp với mã nguồn của hệ thống; các tham số nêu trong chương là giá trị mặc định của mã nguồn, trừ khi có ghi chú khác.

### 3.1 Kiến trúc tổng thể

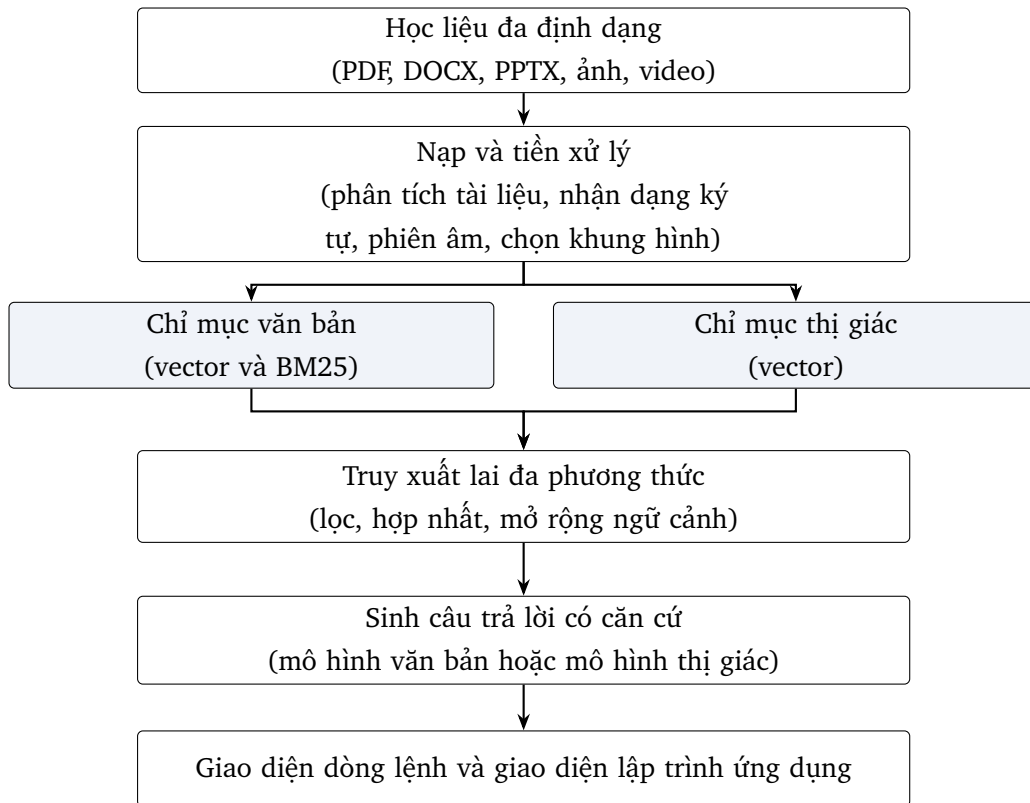
Hệ thống được tổ chức thành các khối chức năng tách rời: nạp và tiền xử lý học liệu, lập chỉ mục, truy xuất, sinh câu trả lời và đánh giá. Các khối được lắp ghép trong hàm `build_services` (tệp `app/factory.py`), hàm này tạo ra một đối tượng gồm kho vector, kho lưu tệp trung gian, sổ đăng ký các tệp đã lập chỉ mục, hai dịch vụ biểu diễn vector, luồng nạp dữ liệu, bộ truy xuất và dịch vụ sinh câu trả lời. Các mô hình được nạp vào bộ nhớ theo nhu cầu: mô hình sinh văn bản chỉ được nạp ở lần hỏi đầu tiên, còn các lệnh nạp dữ liệu, tìm kiếm và thống kê không nạp mô hình này.

Học liệu gốc được giữ nguyên tại chỗ. Kho vector ChromaDB<sup>1</sup> chỉ lưu vector, văn bản và siêu dữ liệu vị trí; các tệp nhị phân phát sinh trong quá trình xử lý (ảnh trang, ảnh hình, khung hình video, âm thanh trích xuất) được lưu trong một

---

<sup>1</sup>ChromaDB: <https://github.com/chroma-core/chroma>

thư mục riêng dưới quyền quản lý của hệ thống. Hệ thống có hai điểm truy cập: giao diện dòng lệnh (Command-line interface - CLI) với các lệnh chính là ingest, search, ask, stats, eval, prepare-retrieval-queries, benchmark-retrieve và score-retrieval; và API xây dựng bằng FastAPI (Mục 3.7.5). Hình 3.1 mô tả luồng dữ liệu tổng quát.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống trợ lý ảo

## 3.2 Biểu diễn đối tượng tri thức và siêu dữ liệu

Mỗi đơn vị tri thức trong hệ thống là một vector cùng văn bản kèm theo và một tập siêu dữ liệu. Đơn vị tri thức có thể là một đoạn văn bản của tài liệu, một bảng, một ảnh hoặc ảnh chụp một trang, một cửa sổ phiên âm của video hoặc một khung hình được chọn của video. Bảng 3.1 liệt kê các trường siêu dữ liệu mà hệ thống ghi cho từng đối tượng; các trường không có giá trị được bỏ qua, và mọi giá trị được đưa về kiểu nguyên thủy (chuỗi, số nguyên, số thực, logic) vì ChromaDB không chấp nhận danh sách hay đối tượng lồng nhau.

Mã định danh của mỗi vector có dạng `{document_id}:{loại}:{chunk_index}`, trong đó `document_id` là mã băm SHA-256 của nội dung tệp nên hai bản sao giống

**Bảng 3.1:** Các trường siêu dữ liệu được ghi cho từng đối tượng tri thức

| Trường                             | Ý nghĩa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Áp dụng cho                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| document_id                        | Mã băm SHA-256 của nội dung tệp gốc                                                                                                                                                                                                                                                       | Mọi đối tượng                           |
| relative_path, filename, file_type | Đường dẫn tương đối so với thư mục dự án, tên tệp và loại tệp (với video, loại tệp luôn được ghi là mp4)                                                                                                                                                                                  | Mọi đối tượng                           |
| source, file_name                  | Đường dẫn tuyệt đối của tệp gốc và tên tệp (chuẩn hóa NFC)                                                                                                                                                                                                                                | Mọi đối tượng                           |
| content_type                       | Một trong text, table, page, image, video_segment, video_frame                                                                                                                                                                                                                            | Mọi đối tượng                           |
| chunk_index                        | Chỉ số của đối tượng, đánh riêng theo từng loại: số thứ tự đoạn văn bản, số thứ tự bảng, số trang (ảnh trang), số thứ tự ảnh, số thứ tự cửa sổ (cửa sổ phiên âm), thời điểm tính bằng mili giây (khung hình video, cộng thêm 1 nếu trùng); văn bản nhận dạng từ ảnh dùng chỉ số từ 10 000 | Mọi đối tượng                           |
| course                             | Môn học, suy ra từ thư mục con đầu tiên dưới assets/                                                                                                                                                                                                                                      | Mọi đối tượng có đường dẫn dưới assets/ |
| page_number                        | Số trang (hoặc số slide)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Văn bản, bảng, ảnh của tài liệu         |
| section                            | Tiêu đề mục gần nhất                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chỉ đoạn văn bản                        |
| image_path                         | Đường dẫn ảnh đã lưu                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ảnh, ảnh trang, khung hình              |
| caption                            | Chú thích của ảnh; hiện không được ghi cho ảnh của tài liệu ( <b>Mục 3.9</b> )                                                                                                                                                                                                            | (Không có giá trị thực tế)              |
| video_id, start_time, end_time     | Mã video, thời điểm bắt đầu và kết thúc của cửa sổ (giây)                                                                                                                                                                                                                                 | Cửa sổ phiên âm, khung hình             |
| segment_id, timestamp              | Mã của cửa sổ chứa khung hình và thời điểm của khung hình (giây)                                                                                                                                                                                                                          | Chỉ khung hình                          |

hệ nhau tự động trùng mã. Đường dẫn tương đối được ghi với dấu phân cách /; tên tệp và các khóa của cửa sổ đăng ký được chuẩn hóa về dạng Unicode NFC, và việc chuẩn hóa NFC được áp dụng lại khi so khớp đường dẫn ở bước truy xuất và đánh giá, để tránh sai khác khi tên tệp tiếng Việt được lưu ở các dạng mã hóa khác nhau. Hai loại vector được lưu ở hai tập vector riêng của ChromaDB vì chúng thuộc hai không gian biểu diễn khác nhau (**Mục 3.5**): tập vector text\_embeddings chứa đoạn văn bản, bảng, văn bản nhận dạng được từ ảnh và cửa sổ phiên âm của video; tập vector visual\_embeddings chứa ảnh, ảnh trang và khung hình video. Cả hai tập vector đều dùng khoảng cách cosine, và điểm của một kết quả được tính là  $1 - d$  với  $d$  là khoảng cách do ChromaDB trả về.

Trường course là thông tin duy nhất về cấu trúc khóa học mà hệ thống hiện ghi

lại. Các thông tin khác như chương, tuần học, mục tiêu học tập, độ khó hay quyền truy cập chưa được biểu diễn trong lược đồ; chúng tôi ghi nhận đây là một hạn chế (**Mục 3.9**).

## 3.3 Tiền xử lý học liệu dạng tài liệu, bảng và ảnh

### 3.3.1 Phân tích tài liệu

Với tệp PDF, DOCX và PPTX, hệ thống dùng Docling<sup>2</sup> [2]. Báo cáo kỹ thuật của công cụ này mô tả việc chuyển đổi tài liệu PDF dựa trên các mô hình phân tích bố cục và nhận dạng cấu trúc bảng [2]. Trong mã nguồn, bộ chuyển đổi được cấu hình cho PDF với việc nhận dạng ký tự tắt (`do_ocr=False`), nhận dạng cấu trúc bảng bật, và yêu cầu sinh ảnh trang cùng ảnh của các hình với tỉ lệ 1,0. Hệ thống duyệt các phần tử theo thứ tự xuất hiện trong tài liệu và xử lý như sau:

- Phần tử có nhãn tiêu đề hoặc tiêu đề mục được ghi nhận thành khối văn bản và trở thành giá trị `section` của các khối văn bản đứng sau nó.
- Đầu trang, chân trang, chú thích chân trang, hình và bảng không được đưa vào luồng văn bản.
- Mỗi bảng được xuất sang dạng markdown và lưu thành một đối tượng riêng (`content_type=table`); bảng không bị chia nhỏ.
- Mỗi hình được lưu thành tệp PNG và trở thành một đối tượng ảnh. Mã nguồn có đọc chú thích của hình, nhưng do đọc sai tên thuộc tính của Docling nên chú thích không được ghi (**Mục 3.9**); văn bản chú thích vẫn có thể xuất hiện như một đoạn văn bản thường vì nhãn chú thích không bị bỏ qua.
- Mã nguồn yêu cầu lưu ảnh trang cho mọi trang của tệp PDF và PPTX, và cho các trang có dưới 40 ký tự văn bản gốc của các loại tệp khác. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ tài liệu PDF sinh ra ảnh trang: phần xử lý PPTX và DOCX của Docling (phiên bản 2.126.0 đã cài) không tạo ảnh trang, và kiểm tra thư mục lưu ảnh của một tệp PPTX cho 0 ảnh trang cùng 28 ảnh hình nhúng, trong khi một tệp PDF cho 63 ảnh trang. Với PPTX và DOCX, chỉ các hình nhúng trong tài liệu được lưu thành ảnh. Ảnh trang giữ lại bố cục, công thức và hình minh họa mà việc trích xuất văn bản có thể làm mất.

---

<sup>2</sup>Docling: <https://github.com/docling-project/docling>

### 3.3.2 Nhận dạng ký tự dự phòng

Việc OCR chỉ được dùng khi cần. Nếu không trang nào của một tài liệu có từ 40 ký tự văn bản gốc trở lên (ví dụ tài liệu quét) và có ảnh trang (trên thực tế chỉ xảy ra với tệp PDF, xem trên), hệ thống chạy Tesseract<sup>3</sup> [28] trên từng ảnh trang và bổ sung văn bản nhận dạng được vào tài liệu. Tệp ảnh độc lập cũng được nhận dạng ký tự khi nạp. Văn bản nhận dạng được từ ảnh được lập chỉ mục thành các đối tượng văn bản riêng với `chunk_index` bắt đầu từ 10 000 để không trùng với các đoạn văn bản thường, do đó chúng cũng tham gia vào truy xuất thừa (**Mục 3.5**).

### 3.3.3 Phân đoạn văn bản

Văn bản được chia nhỏ bằng bộ chia đệ quy theo ký tự của LangChain (`RecursiveCharacterTextSplitter`); đơn vị của kích thước đoạn và độ chồng lấp là ký tự, không phải đơn vị văn bản (token). **Bảng 3.2** liệt kê kích thước theo loại tệp. Khối văn bản ngắn hơn kích thước đoạn được giữ nguyên; các đoạn kế thừa `page_number` và `section` của khối gốc, và `chunk_index` tăng liên tục trong toàn tệp.

**Bảng 3.2:** Kích thước đoạn và độ chồng lấp theo loại tệp (đơn vị: ký tự)

| Loại tệp                     | Kích thước đoạn | Độ chồng lấp |
|------------------------------|-----------------|--------------|
| PDF, DOCX                    | 350             | 60           |
| PPTX                         | 280             | 40           |
| TXT, Markdown                | 500             | 50           |
| Loại khác (giá trị mặc định) | 500             | 50           |

### 3.3.4 Loại trùng và cập nhật tăng dần

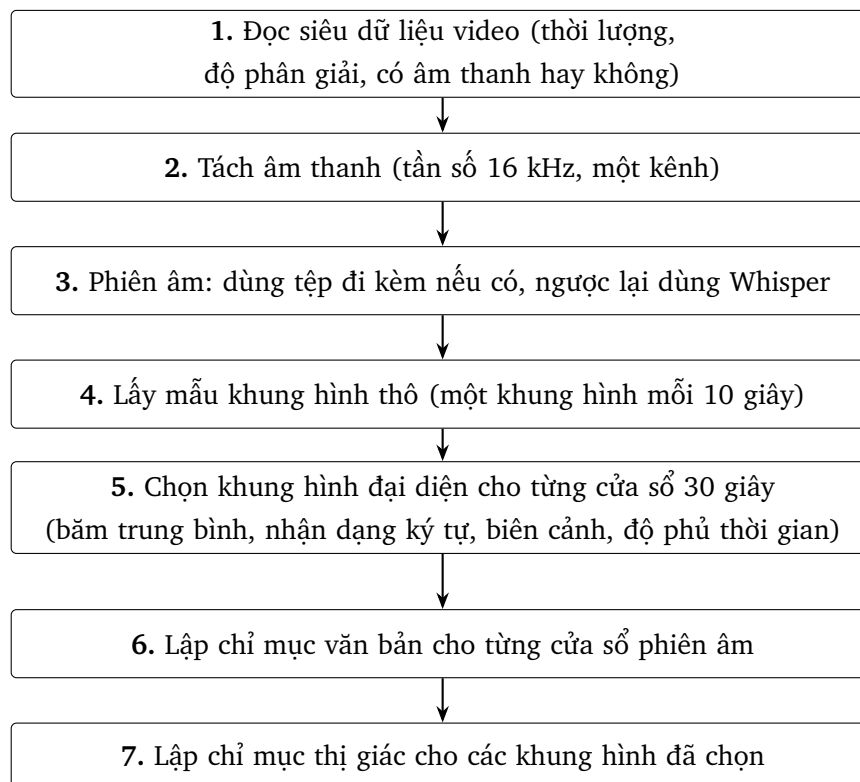
Trước khi xử lý, hệ thống tính mã băm SHA-256 của nội dung từng tệp và tra trong sổ đăng ký (tệp `data/index_manifest.json`, gồm hai ánh xạ: từ mã băm sang thông tin tệp và từ đường dẫn sang mã băm). Tệp có nội dung không đổi và đã có vector thì được bỏ qua. Nếu một đường dẫn xuất hiện với nội dung mới, hệ thống xóa vector và các tệp trung gian của phiên bản cũ rồi lập chỉ mục lại. Hồ sơ kích thước đoạn hiện hành được ghi cùng mỗi tài liệu, nên khi các kích thước trong **Bảng 3.2** thay đổi (hoặc khi người dùng yêu cầu), tài liệu được lập chỉ mục lại mà không cần xóa thủ công. Sau mỗi lần nạp có thay đổi, chỉ mục từ vựng BM25 được dựng lại từ tập vector văn bản mà không cần biểu diễn vector lại.

<sup>3</sup>Tesseract: <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>



### 3.4 Tiền xử lý video bài giảng

Video được xử lý qua bảy bước như **Hình 3.2**. Mục tiêu là biến một video dài thành các cửa sổ 30 giây, mỗi cửa sổ có văn bản phiên âm và một vài khung hình đại diện, cùng thông tin thời điểm để trích dẫn.



**Hình 3.2:** Luồng xử lý video bài giảng

**Bước 1 và 2: siêu dữ liệu và âm thanh.** Thời lượng, độ phân giải, tốc độ khung hình và việc có âm thanh hay không được đọc bằng công cụ `ffprobe` của FFmpeg<sup>4</sup>. Âm thanh được tách bằng FFmpeg sang định dạng PCM 16 bit, tần số 16 kHz, một kênh.

**Bước 3: phiên âm.** Hệ thống ưu tiên dùng tệp đi kèm chứa mốc thời gian nếu nó nằm cạnh video, có tên `[tên video]_segments.json` hoặc `[tên video].segments.json` và chứa danh sách các đoạn gồm thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc và văn bản. Nếu không có tệp này, hệ thống phiên âm bằng `faster-whisper`<sup>5</sup>, một bản cài đặt lại của Whisper [26] trên bộ suy luận CTranslate2, với mô hình base, chạy trên bộ xử lý trung tâm (Central processing unit - CPU) ở

<sup>4</sup>FFmpeg: <https://ffmpeg.org>

<sup>5</sup>faster-whisper: <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper>

độ chính xác số nguyên 8 bit, và ép ngôn ngữ là tiếng Việt theo mặc định. Kết quả phiên âm được lưu để dùng lại khi tiến trình bị gián đoạn.

**Cửa sổ thời gian.** Video được chia thành các cửa sổ liên tiếp dài 30 giây (cửa sổ cuối có thể ngắn hơn). Mỗi đoạn phiên âm được gán nguyên vẹn cho cửa sổ chứa thời điểm bắt đầu của nó và không bị cắt giữa câu, nên văn bản của một cửa sổ có thể kéo dài quá thời điểm kết thúc của sổ đôi chút.

**Bước 4: khung hình thô.** FFmpeg lấy mẫu một khung hình mỗi 10 giây và lưu thành ảnh JPEG. Việc lấy mẫu thô rất rẻ, còn việc biểu diễn vector ảnh thì tốn kém, nên các bước sau chỉ giữ lại một số ít khung hình.

**Bước 5: chọn khung hình đại diện.** Với mỗi khung hình thô, hệ thống tính băm trung bình  $8 \times 8$ : ảnh được chuyển sang thang xám, thu nhỏ còn  $8 \times 8$  điểm ảnh, mỗi điểm ảnh được so với giá trị trung bình để tạo một bit, cho ra một số 64 bit. Độ tương đồng của hai khung hình  $a$  và  $b$  là

$$\text{sim}(a, b) = 1 - \frac{H(h_a, h_b)}{64} \quad (3.1)$$

trong đó  $H$  là khoảng cách Hamming giữa hai mã băm. Trong mỗi cửa sổ, khung hình có  $\text{sim} \geq 0,90$  so với khung hình gần nhất đã được giữ lại (tức khác nhau tối đa 6 trong 64 bit) bị coi là gần trùng và bị loại bỏ. Nhận dạng ký tự bằng Tesseract được chạy trên các khung hình cách nhau ít nhất 30 giây; nhận dạng biên cảnh bằng PySceneDetect là tùy chọn và mặc định tắt. Với các khung hình còn lại, hệ thống chọn tối đa  $M = 3$  khung hình cho mỗi cửa sổ bằng cách chọn tham lam theo điểm

$$s(c) = 0,35 v(c) + 0,30 o(c) + 0,20 b(c) + 0,15 t(c) \quad (3.2)$$

trong đó  $v(c) = 1 - \text{sim}$  giữa khung hình  $c$  và khung hình đứng trước nó sau khi loại trùng ( $v = 1$  với khung hình đầu tiên);  $o(c) \in \{0, 1\}$  bằng 1 nếu văn bản nhận dạng được của  $c$  (sau khi chuẩn hóa khoảng trắng và chữ thường) khác văn bản không rỗng gần nhất trước đó, và bằng 0 nếu cả hai đều rỗng;  $b(c) \in \{0, 1\}$  bằng 1 nếu  $c$  nằm ở biên cảnh; và  $t(c) = \min(1, \delta(c) / (D/M))$  đo độ phủ thời gian, với  $\delta(c)$  là khoảng cách đến khung hình đã chọn gần nhất,  $D$  là độ dài cửa sổ ( $t = 1$  khi chưa chọn khung hình nào). Bốn trọng số 0,35, 0,30, 0,20 và 0,15 là giá trị mặc định của mã nguồn. Với tham số mặc định (khung hình thô cách nhau 10 giây, cửa sổ 30 giây,  $M = 3$ ), mỗi cửa sổ có tối đa 3 khung hình ứng viên, nên sau khi loại trùng quy trình giữ lại tất cả các ứng viên còn lại: khi đó điểm chỉ ảnh hưởng đến thứ tự chọn (kết quả cuối cùng được sắp lại theo thời gian) và bước loại trùng bằng băm trung bình là bộ lọc duy nhất thực sự thay đổi tập khung hình được giữ. Điểm chọn chỉ có tác dụng khi thay đổi các tham số này.

**Bước 6 và 7: lập chỉ mục.** Văn bản của mỗi cửa sổ có phiên âm được lập chỉ mục thành một đối tượng `video_segment` mang `start_time` và `end_time`. Mỗi khung hình được chọn được lập chỉ mục thành một đối tượng `video_frame` mang `timestamp`; văn bản đi kèm là văn bản nhận dạng được của khung hình đó, hoặc phiên âm của cửa sổ nếu khung hình không có văn bản nhận dạng, và khi có văn bản thì đầu vào của mô hình biểu diễn là cặp gồm văn bản và ảnh. Cửa sổ không có phiên âm không tạo đối tượng văn bản nhưng khung hình của nó vẫn được lập chỉ mục.

**Điểm lưu trạng thái (checkpoint).** Tiến trình xử lý một video có thể kéo dài nhiều giờ, nên hệ thống ghi lại các giai đoạn đã hoàn thành (siêu dữ liệu, âm thanh, phiên âm, khung hình thô, khung hình đã chọn, đã lập chỉ mục) vào một tệp điểm lưu trạng thái cùng số hiệu phiên bản của luồng xử lý, hiện là `v2-10ng`. Điểm lưu chỉ được dùng lại khi mã video, phiên bản và thời lượng đã xử lý (sai lệch không quá 1 giây) đều khớp, và giai đoạn không bao giờ bị lùi lại khi một bước được chạy lại. Một video chỉ bị bỏ qua khi thời lượng đã xử lý bao phủ thời lượng cần xử lý; nhờ vậy một lần chạy thử với giới hạn thời lượng không làm hệ thống bỏ qua video ở lần chạy đầy đủ sau đó.

### 3.5 Biểu diễn vector và lập chỉ mục

Hệ thống dùng hai mô hình biểu diễn vector khác nhau, tương ứng với hai không gian vector. **Bảng 3.3** tóm tắt các mô hình của họ Qwen3 mà hệ thống sử dụng cùng các thông số nêu trong thẻ mô hình tương ứng trên Hugging Face.

**Không gian văn bản.** Văn bản tài liệu được biểu diễn bằng Qwen3-Embedding-0.6B qua thư viện `langchain-huggingface`, với vector được chuẩn hóa độ dài về 1 và lô 8 văn bản. Với truy vấn, hệ thống thêm một chỉ dẫn đứng trước câu hỏi theo dạng `Instruct: {tác vụ}\nQuery:{câu hỏi}`, trong đó nội dung tác vụ mô tả rằng đây là câu hỏi của người học về một khóa học và cần tìm học liệu giúp trả lời có bằng chứng; văn bản tài liệu được biểu diễn không kèm chỉ dẫn. Thẻ mô hình cho biết việc dùng chỉ dẫn thường cải thiện kết quả từ 1% đến 5% ở phần lớn tác vụ hạ nguồn.

**Không gian thị giác.** Ảnh, ảnh trang và khung hình được biểu diễn bằng Qwen3-VL-Embedding-2B qua thư viện `Sentence Transformers` với lô một phần tử và vector được chuẩn hóa. Khi ảnh có kèm văn bản (chú thích, văn bản nhận dạng ký tự hoặc phiên âm), đầu vào là cặp văn bản và ảnh; ngược lại đầu vào chỉ là ảnh. Truy vấn văn bản được biểu diễn trong cùng không gian này cùng với chỉ dẫn cố định “truy

**Bảng 3.3:** Các mô hình của họ Qwen3 được hệ thống sử dụng

| Mô hình                    | Vai trò                                                                                          | Thông số theo thẻ mô hình                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qwen3-Embedding-0.6B [34]  | Biểu diễn vector của văn bản và của truy vấn văn bản                                             | 0,6 tỷ tham số; ngữ cảnh 32 nghìn đơn vị văn bản; tối đa 1024 chiều; hơn 100 ngôn ngữ; hỗ trợ chỉ dẫn theo tác vụ                 |
| Qwen3-VL-Embedding-2B [21] | Biểu diễn vector của ảnh, ảnh trang, khung hình và của truy vấn văn bản trên không gian thị giác | 2 tỷ tham số; ngữ cảnh 32 nghìn đơn vị văn bản; tối đa 2048 chiều; nhận văn bản, ảnh, ảnh chụp màn hình và video; hơn 30 ngôn ngữ |
| Qwen3-1.7B [32]            | Sinh câu trả lời từ văn bản; lập kế hoạch truy vấn                                               | 1,7 tỷ tham số (1,4 tỷ không tính lớp nhúng); ngữ cảnh 32 768 đơn vị văn bản; có chế độ suy nghĩ và không suy nghĩ                |
| Qwen3-VL-2B-Instruct [3]   | Trả lời dựa trên ảnh trang hoặc ảnh hình được truy xuất                                          | 2 tỷ tham số; nhận ảnh, video và văn bản; ngữ cảnh gốc 256 nghìn đơn vị văn bản                                                   |
| Qwen3-Reranker-0.6B [34]   | Bộ xếp hạng lại tùy chọn (mặc định tắt)                                                          | 0,6 tỷ tham số; ngữ cảnh 32 nghìn đơn vị văn bản; hơn 100 ngôn ngữ; chấm điểm theo xác suất trả lời có hoặc không                 |

xuất slide, sơ đồ và khung hình bài giảng phù hợp với truy vấn” (bản tiếng Anh trong mã nguồn).

**Chỉ mục vector.** ChromaDB được cấu hình với `hnsw:space=cosine`, nghĩa là chỉ mục xấp xỉ láng giềng gần nhất dùng HNSW [23] với khoảng cách cosine. Các mã vector đã tồn tại được bỏ qua khi thêm, nên việc nạp lại không tạo vector trùng.

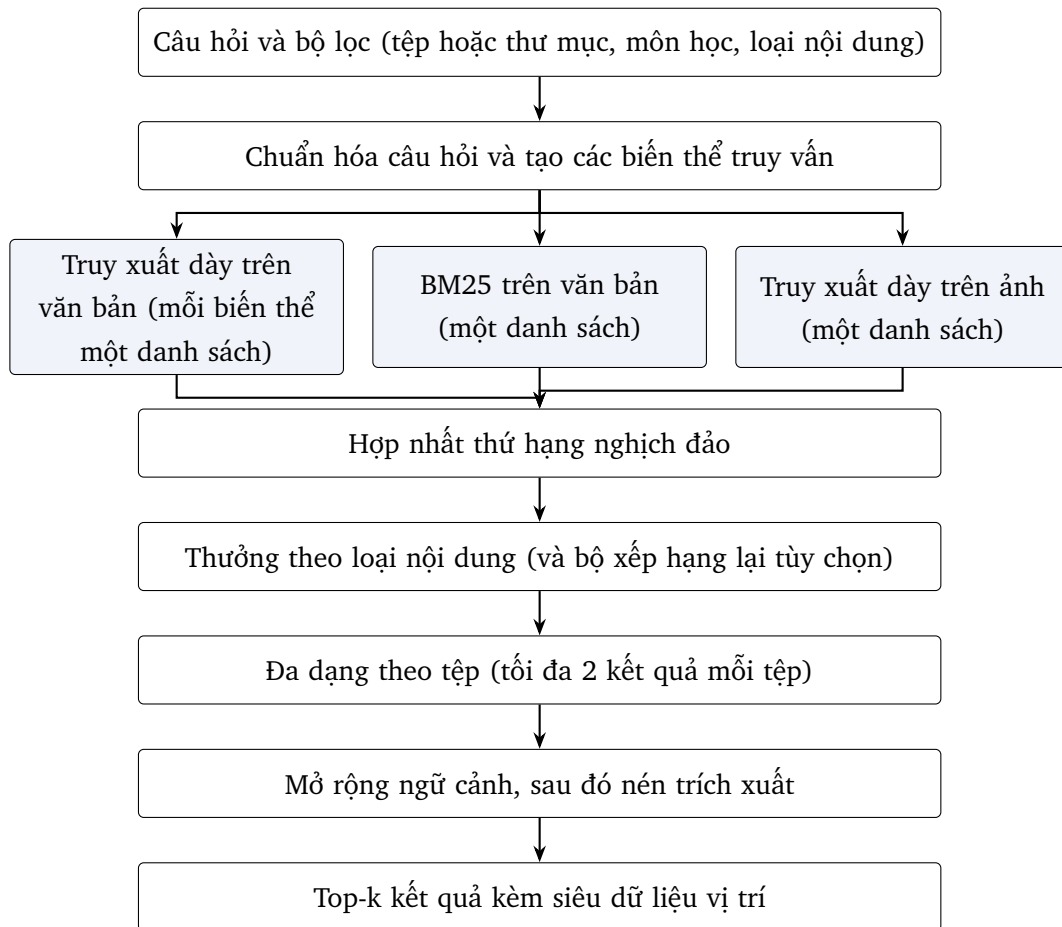
**Chỉ mục từ vựng.** Song song với vector, hệ thống dựng chỉ mục BM25 bằng gói `rank-bm25`<sup>6</sup> (lớp `BM25Okapi`) trên toàn bộ văn bản của tập vector văn bản thuộc các loại `text`, `table` và `video_segment`. Truy vấn và tài liệu được chuẩn hóa NFC, đưa về chữ thường và tách thành các đơn vị tại mọi chuỗi ký tự không phải chữ, số hoặc dấu gạch dưới; hệ thống không dùng bộ tách từ tiếng Việt. Chỉ mục được lưu thành một tệp `data/bm25.pkl`.

### 3.6 Truy xuất lai đa phương thức

Bộ truy xuất nhận một câu hỏi, số kết quả cần trả về  $k$ , bộ lọc tùy chọn và cờ cho biết có tìm trên không gian thị giác hay không. **Hình 3.3** và **Thuật toán 1** mô tả

<sup>6</sup>rank-bm25: <https://pypi.org/project/rank-bm25/>

quy trình; các bước được giải thích dưới đây.



**Hình 3.3:** Luồng truy xuất lai đa phương thức

**Chuẩn hóa và bộ lọc.** Câu hỏi được chuẩn hóa NFC, gộp khoảng trắng và loại ký tự điều khiển. Bộ lọc có thể giới hạn theo tệp, thư mục, môn học (course) và loại nội dung (content\_type); riêng điều kiện lọc theo tệp chỉ được áp dụng cho các danh sách trên vector (qua điều kiện truy vấn của ChromaDB), còn danh sách BM25 chỉ được lọc theo thư mục, môn học và loại nội dung. Số ứng viên lấy về từ mỗi danh sách là  $n = \max(k, 20)$  theo mặc định; khi có lọc theo thư mục hoặc môn học, hệ thống lấy nhiều hơn ( $5n$  cho tìm trên vector, và  $\max(10n, 80)$  cho BM25) rồi lọc sau để còn tối đa  $n$  ứng viên. Việc lọc theo môn học có thể thực hiện trực tiếp trong ChromaDB trước khi xếp hạng (tùy chọn `course_prefilter`, mặc định tắt để tương thích với các vector cũ chưa có trường `course`) hoặc bằng lọc sau dựa trên đường dẫn.

**Các danh sách ứng viên.** Bộ truy xuất tạo ra một hay nhiều danh sách xếp hạng:

- *Truy xuất dày trên văn bản:* mỗi biến thể của truy vấn cho một danh sách, xếp theo độ tương đồng cosine trong tập vector văn bản. Biến thể gồm chính

câu hỏi; nếu câu hỏi thuộc dạng liệt kê tài liệu hay lộ trình (nhận diện bằng một số cụm từ khóa), hệ thống thêm hai truy vấn con dựng theo luật; và nếu bước lập kế hoạch truy vấn (**Mục 3.7**) được bật thì thêm bản viết lại, các truy vấn con và câu hỏi khái quát của bước đó.

- *Truy xuất thưa*: một danh sách BM25 trên truy vấn đầu tiên, nếu tệp chỉ mục từ vựng tồn tại; nếu thiếu tệp, hệ thống cảnh báo và chỉ dùng truy xuất dày.
- *Truy xuất dày trên ảnh*: một danh sách trong tập vector thị giác, dùng bản viết lại của câu hỏi nếu có; lỗi ở nhánh này chỉ làm mất danh sách đó, không làm hỏng toàn bộ truy vấn.
- Một danh sách bổ sung từ đoạn văn giả định của HyDE [11] là tùy chọn và mặc định tắt.

**Hợp nhất.** Các danh sách được hợp nhất bằng RRF [5]: điểm của một đối tượng  $d$  là tổng nghịch đảo thứ hạng của nó trong các danh sách chứa nó,

$$\text{RRF}(d) = \sum_{g \in G} \frac{1}{60 + \text{rank}_g(d)} \quad (3.3)$$

trong đó  $G$  là tập các danh sách khác rỗng và  $\text{rank}_g(d) \geq 1$ ; hằng số 60 là tham số trong mã nguồn của chúng tôi. Khi có nhiều bản của cùng một đối tượng, bản có độ tương đồng cosine cao nhất được giữ lại làm đại diện. Nếu chỉ có đúng một danh sách khác rỗng thì danh sách đó được giữ nguyên với điểm gốc (cosine hoặc điểm BM25). Hệ thống không gán trọng số riêng cho từng danh sách hay từng loại nội dung.

**Thưởng theo loại nội dung.** Sau hợp nhất, một bộ xếp hạng lại đơn giản cộng thêm một khoản thưởng cố định vào điểm, theo **Bảng 3.4**. Câu hỏi được coi là hỏi về bài giảng nếu chứa một trong các cụm như “giảng viên”, “buổi”, “video”, “slide”, “bài giảng”, “phút” hoặc từ timestamp (kể cả bản không dấu), hoặc nếu nguồn được chỉ định là tệp video; khi có bước lập kế hoạch truy vấn, phép kiểm tra từ khóa được thực hiện trên bản viết lại của câu hỏi. Bộ xếp hạng lại này luôn hoạt động, kể cả khi bộ xếp hạng lại dựa trên Qwen3-Reranker-0.6B (tùy chọn, mặc định tắt) không được bật. Khi bật, bộ Qwen3-Reranker-0.6B chấm từng cặp (câu hỏi, đoạn văn) bằng xác suất câu trả lời là “có” và xếp lại toàn bộ danh sách chỉ theo xác suất đó, nên thứ tự do khoản thưởng tạo ra bị thay thế; nếu mô hình không nạp được, hệ thống giữ thứ tự cũ và ghi lỗi.

**Đa dạng theo tệp.** Để một tệp không chiếm hết danh sách, mỗi tệp chỉ giữ tối đa 2 kết quả tốt nhất (tham số `retrieve_max_per_file`); các kết quả được lấy xoay vòng giữa các tệp theo thứ tự tệp xuất hiện lần đầu cho đến khi đủ  $k$  kết quả.

**Bảng 3.4:** Khoản thưởng cộng vào điểm theo loại nội dung

| Loại câu hỏi     | Loại nội dung được thưởng | Thưởng |
|------------------|---------------------------|--------|
| Hỏi về bài giảng | video_segment             | +0,02  |
| Hỏi về bài giảng | video_frame               | +0,01  |
| Loại khác        | text, video_segment       | +0,005 |

**Mở rộng ngữ cảnh.** Kết quả tìm được là đoạn nhỏ nên hệ thống có thể nối thêm ngữ cảnh khi truy vấn mà không cần biểu diễn vector mới. Với đoạn văn bản hoặc bảng có số trang, nội dung được thay bằng phần nối của mọi đoạn cùng tài liệu và cùng trang, sắp theo thứ tự đoạn; mỗi trang chỉ xuất hiện một lần. Với các trường hợp còn lại (đoạn không có số trang và cửa sổ phiên âm), nội dung được thay bằng phần nối của đoạn đứng trước, chính nó và đoạn đứng sau trong cùng tài liệu.

**Nén trích xuất.** Với nội dung dài từ 240 ký tự, hệ thống tách thành câu và chỉ giữ các câu có ít nhất một từ trùng với từ của câu hỏi (hoặc của các truy vấn viết lại); nếu không câu nào trùng thì giữ nguyên. Việc nén không dùng mô hình ngôn ngữ.

---

**Algorithm 1** Thuật toán truy xuất lai đa phương thức

---

**Input:** Câu hỏi  $q$ , số kết quả  $k$ , bộ lọc  $F$ , cờ  $v$  (có tìm trên ảnh hay không)

**Output:** Danh sách  $R$  gồm tối đa  $k$  kết quả

```

1  $q \leftarrow \text{Normalize}(q)$    $n \leftarrow \max(k, 20)$    $(Q, q_v) \leftarrow \text{QueryVariants}(q)$  //  $Q$ : câu
   hỏi, truy vấn con, bản viết lại;  $q_v$ : bản viết lại nếu có, ngược lại là  $q$ 
2  $G \leftarrow ()$ 
3 foreach  $q_i \in Q$  do
4    $G.append(\text{PostFilter}(\text{DenseSearch}(C_{\text{text}}, \text{Embed}_{\text{text}}(q_i)), F, n))$ 
5 end
6 if BM25 index exists then
7    $G.append(\text{PostFilter}(\text{BM25Search}(q_1), F, n))$ 
8 end
9 if  $v$  is true then
10   $G.append(\text{PostFilter}(\text{DenseSearch}(C_{\text{vis}}, \text{Embed}_{\text{vl}}(q_v)), F, n))$ 
11 end
12  $L \leftarrow \text{RRF}(G)$    $L \leftarrow \text{TypePrior}(L, q_v)$  // cộng khoản thưởng theo loại nội dung
13  $L \leftarrow \text{DiversifyByFile}(L, k, 2)$    $L \leftarrow \text{ExpandContext}(L)$    $L \leftarrow$ 
    $\text{CompressExtractive}(L, Q)$ 
14 return  $L[1..k]$ 

```

---

**Lưu ý về thang điểm.** Điểm sau RRF nằm trong một khoảng rất nhỏ (một đôi

tượng đứng đầu một danh sách đóng góp  $1/61 \approx 0,0164$ ), trong khi điểm cosine nằm trong đoạn  $[0, 1]$ . Vì khoản thưởng ở **Bảng 3.4** là hằng số nên ảnh hưởng của nó lên thứ hạng phụ thuộc vào việc điểm đang được biểu diễn theo thang nào, tức là phụ thuộc vào số danh sách được hợp nhất. Đây là một đặc điểm của thiết kế hiện tại mà chúng tôi chưa khảo sát bằng thực nghiệm.

## 3.7 Sinh câu trả lời có căn cứ

### 3.7.1 Lập kế hoạch truy vấn

Ở chế độ hỏi đáp, hệ thống có thể dùng chính Qwen3-1.7B để lập kế hoạch truy vấn trước khi truy xuất. Mô hình được yêu cầu trả về duy nhất một đối tượng JSON gồm ba khóa: `rewritten` (câu hỏi được viết lại cho rõ nghĩa), `subqueries` (tối đa 3 truy vấn con; câu lệnh yêu cầu chỉ dùng khi câu hỏi gồm nhiều phần độc lập, và với câu hỏi dạng liệt kê tài liệu hệ thống có thể bổ sung tối đa 2 truy vấn con dựng theo luật nếu mô hình không đưa ra truy vấn con nào) và `step_back` (một câu hỏi khái quát hơn). Câu lệnh dẫn dắt yêu cầu rõ ràng không bịa đề bài, không bịa nội dung bài giảng và không viết câu trả lời giả. Nếu mô hình không trả về JSON hợp lệ hoặc gặp lỗi, hệ thống dùng nguyên câu hỏi gốc. Câu trả lời cuối cùng vẫn được sinh từ câu hỏi gốc của người học. Bước này gọi mô hình với tối đa 256 đơn vị văn bản mới; hai chức năng phụ là HyDE và vòng truy xuất lại (tối đa một lần bổ sung, khi mô hình phản hồi rằng ngữ cảnh còn thiếu) đều mặc định tắt.

### 3.7.2 Ngữ cảnh và câu lệnh dẫn dắt

Các kết quả truy xuất được trình bày cho mô hình dưới dạng các khối đánh số, mỗi khối có tiêu đề gồm thứ tự, loại nội dung, đường dẫn tương đối, số trang (nếu có) và mốc thời gian (nếu có), ví dụ `[Đoạn 2 | video_segment | assets/.../buc_1.mp4 @300-330s]`, theo sau là nội dung. Tổng độ dài ngữ cảnh bị giới hạn ở 10 000 ký tự, và hệ thống cung cấp thêm danh sách các tệp nguồn. Số kết quả dùng để sinh câu trả lời mặc định là  $\max(5, 8) = 8$ .

Câu lệnh dẫn dắt hệ thống bằng tiếng Việt nêu bốn vai trò của trợ lý (nhận biết ngữ cảnh môn học, khai thác đa phương thức, trả lời có căn cứ và hỗ trợ học tập) cùng các ràng buộc: chỉ dựa trên ngữ cảnh và danh sách tệp nguồn; không bịa chương, lộ trình hay đường dẫn; khi người học xin bài tập thì trích hoặc liệt kê đề từ ngữ cảnh chứ không tạo đề mới; chỉ trích dẫn bằng đường dẫn tương đối kèm số trang hoặc mốc thời gian, không dùng liên kết markdown hay địa chỉ URL; và liên kết các nguồn bổ sung cho nhau. Chế độ suy nghĩ của Qwen3-1.7B được tắt



và việc sinh dùng giải mã tham lam; các đoạn suy nghĩ còn sót (nếu có) được lọc khỏi luồng truyền phát theo từng phần.

### 3.7.3 Từ chối theo ngưỡng

Nếu bộ truy xuất không trả về kết quả nào, hoặc giá trị cosine lớn nhất trong các kết quả nhỏ hơn 0,15, hệ thống không gọi mô hình sinh mà trả lời rằng không có đủ học liệu khớp với độ tin cậy đủ, kèm danh sách các tệp nguồn đã biết và lưu ý không tạo lộ trình hay liên kết bịa. Khi các kết quả không mang giá trị cosine (ví dụ chỉ đến từ BM25) nhưng vẫn có kết quả, giá trị lớn nhất được coi là 1 nên hệ thống không từ chối. Đây là cơ chế từ chối duy nhất của hệ thống và chưa được đánh giá bằng thực nghiệm.

### 3.7.4 Trả lời dựa trên ảnh

Khi việc tìm kiếm bao gồm cả không gian thị giác (tức là không bật chế độ chỉ văn bản) và kết quả truy xuất chứa ảnh trang hoặc ảnh hình của tài liệu PDF, PPT, PPTX hoặc DOCX mà tệp ảnh còn tồn tại, hệ thống chuyển sang VLM Qwen3-VL-2B-Instruct: giải phóng mô hình văn bản khỏi bộ nhớ, nạp mô hình thị giác và cung cấp tối đa 3 ảnh cùng với phần ngữ cảnh văn bản. Mô hình được yêu cầu chỉ kết luận điều nhìn thấy hoặc có trong ngữ cảnh và trích dẫn ảnh bằng ký hiệu [V1], [V2] và văn bản bằng [T1], [T2]. Kết quả từ video không được gửi vào mô hình thị giác; video vẫn đi theo đường phiên âm và văn bản nhận dạng ký tự.

### 3.7.5 Giao diện lập trình ứng dụng

API được xây dựng bằng FastAPI. Điểm cuối POST `/v1/ask` mặc định truyền câu trả lời theo luồng bằng sự kiện do máy chủ gửi (Server-sent events - SSE) với các sự kiện ở **Bảng 3.5**; điểm cuối POST `/v1/search` chỉ trả về kết quả truy xuất; GET `/v1/stats` trả về thông kê kho vector; và GET `/v1/files/{đường dẫn}` phục vụ tệp học liệu và tệp trung gian, chỉ trong hai thư mục `assets/` và `storage/` và từ chối các đường dẫn thoát khỏi thư mục gốc. Khóa API là tùy chọn (tiêu đề `X-API-Key`) và chỉ bảo vệ các điểm cuối `/v1/ask`, `/v1/search` và `/v1/stats`; điểm cuối phục vụ tệp và điểm cuối kiểm tra sức khỏe không yêu cầu khóa, để thẻ phát video của trình duyệt phát được tệp. Mặc định API chỉ tìm trên văn bản (`text_only=true`) để tiết kiệm bộ nhớ. Mỗi lần chỉ một yêu cầu suy luận được thực hiện tại một thời điểm và dịch vụ chạy bằng một tiến trình.

Mỗi kết quả truy xuất được chuyển thành một trích dẫn gồm mã, thứ tự, loại nội dung, điểm, tiêu đề (tên tệp), đoạn trích tối đa 240 ký tự và vị trí (số trang, thời

**Bảng 3.5:** Các sự kiện truyền theo luồng của điểm cuối hỏi đáp

| Sự kiện     | Nội dung                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | Giai đoạn: enhancing, retrieving hoặc generating (theo cách cài đặt hiện tại, hai giá trị đầu được phát sau khi bước truy xuất đã hoàn tất, nên không phản ánh tiến độ theo thời gian thực) |
| query       | Kế hoạch truy vấn (bản viết lại, truy vấn con, câu hỏi khái quát)                                                                                                                           |
| sources     | Danh sách trích dẫn và danh sách tệp nguồn                                                                                                                                                  |
| delta       | Một phần văn bản của câu trả lời                                                                                                                                                            |
| done, error | Kết thúc thành công hoặc thông báo lỗi                                                                                                                                                      |

điểm bắt đầu và kết thúc, nhãn dạng p. 3 hoặc 12:42-14:05), cùng một tài nguyên gắn với tệp nguồn có đường dẫn tải xuống và đường dẫn xem. Đường dẫn xem của video có dạng #t=bắt đầu,kết thúc, của PDF có dạng #page=số trang, và của slide là ảnh xem trước nếu kết quả có ảnh đi kèm (ngược lại là đường dẫn tải xuống). Nhờ đó giao diện người dùng có thể mở đúng đoạn video hoặc đúng trang mà câu trả lời viện dẫn.

### 3.8 Khung đánh giá truy xuất không rò rỉ dữ liệu

Để đo chất lượng truy xuất mà không để hệ thống nhìn thấy đáp án, chúng tôi tách quy trình đánh giá thành hai giai đoạn.

1. *Chuẩn bị truy vấn.* Từ tệp câu hỏi có nhãn, lệnh `prepare-retrieval-queries` sinh ra một tệp JSONL chỉ gồm ba trường `question_id` (gán tuần tự Q001, Q002, ...), `question` và `course_id`. Bộ nạp truy vấn từ chối tệp nếu chứa bất kỳ trường nào khác, do đó nhãn chuẩn, nhãn có thể trả lời và bằng chứng không thể lọt vào bộ truy xuất.
2. *Truy xuất và chấm điểm.* Lệnh `benchmark-retrieve` chạy một cấu hình truy xuất trên tệp truy vấn và lưu tối đa Top- $K$  kết quả của từng câu ( $K$  mặc định là 10 và không được nhỏ hơn 10), kèm mã băm SHA-256 của tệp truy vấn ghi trong từng dòng kết quả để có thể kiểm tra hai hệ thống dùng cùng một tệp (hệ thống không tự động so sánh các mã này). Chỉ sau khi truy xuất hoàn tất, lệnh `score-retrieval` mới đọc nhãn chuẩn để chấm điểm.

**Cấu hình khi chạy đánh giá.** Lệnh `benchmark-retrieve` gọi trực tiếp bộ truy xuất (nên không có bước lập kế hoạch truy vấn) và ghi đè một số thiết lập so với

cấu hình mặc định ở **Mục 3.6**: tắt mở rộng và nén ngữ cảnh; bật lọc theo môn học trước khi xếp hạng (trừ khi dùng tùy chọn `-no-course-filter`); và tăng số ứng viên của mỗi danh sách lên  $\max(\text{giá trị hiện hành}, 10K)$ , tức 100 khi  $K = 10$ . Hồ sơ baseline tắt BM25, nhánh thị giác và bộ xếp hạng lại Qwen nhưng vẫn giữ khoản thưởng theo loại nội dung và bước đa dạng theo tệp; hồ sơ proposed bật BM25 và nhánh thị giác, và bộ xếp hạng lại Qwen chỉ được bật khi có tùy chọn `-rerank`.

**Nhãn chuẩn và tài nguyên chưa được lập chỉ mục.** Nhãn chuẩn của một câu là danh sách bằng chứng, mỗi bằng chứng gồm mã tài nguyên và, khi có, số trang, số slide hoặc khoảng thời gian. Khi nhãn “có thể trả lời” của một câu bị bỏ trống, chính sách suy luận mặc định coi câu có bằng chứng là có thể trả lời và câu có bằng chứng rỗng là không thể trả lời từ học liệu. Các câu không thể trả lời được tách riêng và không tính vào  $Precision@K$  và  $Recall@K$  vì tập kết quả liên quan của chúng rỗng. Câu có thể trả lời nhưng có ít nhất một tài nguyên bằng chứng chưa được lập chỉ mục bị loại khỏi điểm trung bình, vì hệ thống không thể trả về thứ chưa tồn tại trong chỉ mục.

**Kết quả liên quan và các chỉ số.** Một kết quả truy xuất được coi là liên quan tới một bằng chứng khi mã tài nguyên (sau chuẩn hóa) trùng nhau và, nếu bằng chứng có số trang hoặc số slide thì con số đó bằng chính xác, và nếu bằng chứng có khoảng thời gian thì khoảng thời gian của kết quả giao với khoảng đó. Với một câu hỏi và mức cắt  $K \in \{1, 5, 10\}$ :

$$Precision@K = \frac{r_K}{K}, \quad Recall@K = \frac{m_K}{|E|}, \quad F1@K = \frac{2 \cdot Precision@K \cdot Recall@K}{Precision@K + Recall@K} \quad (3.4)$$

trong đó  $r_K$  là số kết quả liên quan trong  $K$  kết quả đầu,  $m_K$  là số bằng chứng riêng biệt được ít nhất một trong  $K$  kết quả đó khớp, và  $|E|$  là tổng số bằng chứng của câu hỏi. Mẫu số của  $Precision@K$  luôn là  $K$  kể cả khi hệ thống trả về ít hơn  $K$  kết quả;  $F1@K$  bằng 0 khi cả hai bằng 0. Điểm của hệ thống là trung bình macro trên các câu hỏi được chấm. Các định nghĩa này theo cách dùng chuẩn trong truy xuất thông tin [24]. Ngoài ra, chúng tôi báo cáo thêm tỷ lệ trúng (hit rate) tại  $K$ , là phần các câu hỏi có ít nhất một kết quả liên quan trong  $K$  kết quả đầu, một đại lượng suy ra được từ số kết quả liên quan của từng câu và được tính bằng `tools/retrieval_stats.py` đi kèm khóa luận (lệnh chấm điểm của hệ thống không tính đại lượng này).

### 3.9 Hạn chế của thiết kế hiện tại

Dựa trên việc đọc mã nguồn, chúng tôi ghi nhận các hạn chế sau; chúng đồng thời là cơ sở cho các hướng phát triển ở **Chương 5**.

- *Siêu dữ liệu nghèo.* Ngoài môn học, loại nội dung và vị trí, hệ thống không ghi chương, tuần, mục tiêu học tập, độ khó, phiên bản học liệu, độ tin cậy của phiên âm hay nhận dạng ký tự, cũng như quyền truy cập.
- *Hợp nhất không thích nghi.* RRF không phân biệt loại câu hỏi hay độ tin cậy của từng nguồn; việc ưu tiên video chỉ dựa trên một danh sách cụm từ khóa và các khoản thưởng cố định (**Bảng 3.4**).
- *Truy xuất thưa mức âm tiết.* Vì chỉ mục BM25 tách tại mọi chuỗi ký tự không phải chữ, số hoặc dấu gạch dưới và không dùng bộ tách từ, mỗi âm tiết tiếng Việt là một đơn vị; ảnh hưởng của lựa chọn này chưa được khảo sát.
- *Số hạng thay đổi văn bản nhận dạng.* Vì nhận dạng ký tự trên khung hình chỉ chạy cách nhau ít nhất 30 giây, số hạng  $o(c)$  trong **Công thức 3.2** bằng 1 cả với khung hình không được nhận dạng ký tự khi đã có một văn bản không trống đứng trước; nói cách khác, số hạng này không phân biệt được “không có văn bản” với “văn bản đã thay đổi”. Với tham số mặc định, điều này không làm thay đổi tập khung hình được giữ (**Mục 3.4**), nên ảnh hưởng thực tế chưa được khảo sát.
- *Chọn khung hình chưa có tác dụng ở tham số mặc định.* Vì mỗi cửa sổ 30 giây chỉ có tối đa 3 khung hình ứng viên và  $M = 3$ , điểm chọn ở **Công thức 3.2** không loại thêm khung hình nào ngoài bước loại trùng.
- *Ảnh trang của PPTX và DOCX.* Docling không sinh ảnh trang cho hai loại tệp này (**Mục 3.3**), nên nhánh thị giác không biểu diễn bố cục của slide PPTX (chỉ có các hình nhúng) và việc nhận dạng ký tự dự phòng trên ảnh trang chỉ áp dụng cho PDF.
- *Chú thích ảnh không được ghi.* Mã đọc thuộc tính caption của phần tử hình trong Docling, trong khi thư viện cung cấp captions (danh sách tham chiếu) và hàm `caption_text`; vì vậy trường `caption` luôn để trống với ảnh của tài liệu.
- *Lọc theo tệp không áp dụng cho BM25.* Khi chỉ định một tệp nguồn, các kết quả BM25 từ tệp khác vẫn tham gia hợp nhất.
- *Từ chối đơn giản.* Việc từ chối chỉ dựa trên giá trị cosine lớn nhất; hệ thống không kiểm tra tính đủ, tính nhất quán hay quyền truy cập của bằng chứng.
- *Bài tập.* Các tệp bài tập được xử lý như văn bản thông thường; hệ thống không tách đề, gợi ý, lời giải và mức độ khó, cũng không kiểm soát việc tiết lộ đáp án.

- *Câu lệnh dẫn dắt gắn môn học.* Câu lệnh của mô-đun trả lời bằng ảnh hiện nêu cụ thể tên một môn học (Cấu trúc rời rạc), mâu thuẫn với mục tiêu nhận biết môn học tổng quát. **[TODO: Nếu bạn sửa mã (bỏ tên môn khỏi câu lệnh trong `app/generation/vl_answerer.py`), hãy xóa mục này và cập nhật phần mô tả ở Mục 3.7.]**
- *Video chưa được đưa vào trả lời bằng ảnh.* Khung hình video chỉ tham gia truy xuất; mô hình thị giác chỉ đọc ảnh trang và ảnh hình của tài liệu.
- *Triển khai một tiến trình.* API xử lý tuần tự từng yêu cầu suy luận, phù hợp với thiết bị có bộ nhớ hạn chế nhưng không phù hợp với tải lớn.

# Chương 4

## THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

### Tóm tắt chương

Trong chương này, chúng tôi trình bày thực nghiệm đánh giá chất lượng truy xuất của hệ thống: môi trường thực nghiệm, dữ liệu, cấu hình của hai hệ thống được so sánh, các tiêu chí và kết quả, cùng phân phân tích và thảo luận. Cần nhấn mạnh rằng thực nghiệm hiện tại chỉ đánh giá khả năng truy xuất bằng chứng; chất lượng câu trả lời đầu-cuối chưa được đánh giá. Kết quả cho thấy hệ thống đề xuất chưa cải thiện nhất quán so với hệ thống cơ sở. Chương cũng ghi rõ trạng thái của các thí nghiệm: đã có kết quả, đang thực hiện và sẽ thực hiện, để người đọc phân biệt được đâu là kết quả đã kiểm chứng và đâu là kế hoạch.

### 4.1 Mục tiêu và phạm vi của thực nghiệm

Thực nghiệm nhằm trả lời câu hỏi: với cùng một bộ câu hỏi về học liệu của ba môn học, cấu hình truy xuất lai đa phương thức có tìm được bằng chứng đúng tốt hơn cấu hình truy xuất dày chỉ trên văn bản hay không. Hai cấu hình được chạy trên cùng một tập truy vấn, mỗi câu lưu tối đa Top-10 kết quả, và chỉ sau khi truy xuất kết thúc mới đối chiếu với nhãn chuẩn (**Mục 3.8**). Các chỉ số là  $Precision@K$ ,  $Recall@K$  và  $F1@K$  tại  $K \in \{1, 5, 10\}$ . Chưa có thí nghiệm nào đánh giá độ đúng của câu trả lời, độ trung thực với ngữ cảnh, chất lượng trích dẫn hay khả năng từ chối; những nội dung này được liệt kê ở **Mục 4.8**.

## 4.2 Môi trường thực nghiệm

**Phần mềm.** Lần chạy đánh giá truy xuất dùng môi trường Python 3.11.15 với PyTorch 2.14.0, Transformers 5.16.1, Sentence Transformers 6.0.1, ChromaDB 1.5.9, rank-bm25 0.2.2 và langchain-huggingface 1.2.2. Các mô hình được nạp từ bộ nhớ đệm cục bộ ở chế độ ngoại tuyến (HF\_HUB\_OFFLINE=1, TRANSFORMERS\_OFFLINE=1) nhằm tránh thay đổi mô hình do tải lại giữa các lần chạy; tuy nhiên chế độ này chỉ ngăn việc tải lại, không bảo đảm hai lần chạy dùng cùng một phiên bản mô hình vì phiên bản của mô hình chưa được xác nhận.

**Thiết bị.** Hệ thống cơ sở chạy trên CPU vì tiến trình chạy nó báo khung tăng tốc đồ họa của Apple (Metal Performance Shaders - MPS) không khả dụng trong PyTorch nên mã nguồn tự chuyển về CPU. Hệ thống đề xuất được chạy dừng an toàn sau câu Q011 vì phiên đầu cũng chuyển về CPU, sau đó chạy tiếp từ câu Q012 bằng MPS. Vì vậy thời gian ghi trong hai tệp kết quả không được đo trong cùng điều kiện phần cứng, và chúng tôi không dùng chúng để kết luận hệ thống nào nhanh hơn.

[TODO: Ghi rõ mẫu máy, chip, dung lượng bộ nhớ và phiên bản hệ điều hành của máy chạy đánh giá truy xuất (nhật ký thực nghiệm ghi “chưa xác nhận”).] [TODO: Ghi mã phiên bản (revision) và kiểu số (dtype) thực tế của Qwen3-Embedding-0.6B và Qwen3-VL-Embedding-2B (nhật ký ghi “chưa xác nhận”).] [TODO: Xác nhận mã nguồn dùng khi chạy đánh giá là mã tại commit 7f1df63. Đến thời điểm viết, các thư mục retrieval, eval, generation, pipeline, embeddings, vectorstore không thay đổi kể từ commit đó, nhưng lần chạy diễn ra ngày 26/09/2026, trước khi mã được commit (27/09/2026). Ngoài ra các tệp app/main.py (lệnh benchmark-retrieve), app/config/settings.py, app/factory.py, app/loaders/video\_loader.py và app/processors/video\_checkpoint.py có chỉnh sửa chưa commit; cần xác nhận chúng không ảnh hưởng đến cấu hình truy xuất lúc chạy đánh giá.]

## 4.3 Dữ liệu thực nghiệm

### 4.3.1 Kho học liệu

Kho học liệu tại thời điểm đánh giá gồm 65 tệp thuộc ba môn học: Cấu trúc rời rạc, Nhập môn Lập trình, và Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật. Trong đó có 20 tệp PDF, 12 tệp PPTX, 4 tệp DOCX và 29 tệp video MP4. Tại thời điểm chạy, ChromaDB chứa tổng cộng 20 449 vector, gồm 13 869 vector ở tập vector văn bản (8 235 đoạn văn

bản, 51 bảng và 5 583 cửa sổ phiên âm) và 6 580 vector ở tập vector thị giác (227 ảnh trang, 640 ảnh và 5 713 khung hình video).

Tuy nhiên, chỉ có 40 trong 65 tệp thực sự xuất hiện trong siêu dữ liệu của hai tập vector (**Bảng 4.1**). 25 tệp còn lại chưa được lập chỉ mục: 5 video của môn Cấu trúc rời rạc (buổi 5 đến buổi 9) và 20 tệp của môn Nhập môn Lập trình (gồm các video, các tệp PDF từ buổi 3 đến buổi 9 và các tệp đề cương môn học). Trong 25 tệp này có 18 mã tài nguyên được nhãn chuẩn của bộ câu hỏi tham chiếu đến.

**[TODO: Các con số về kho học liệu (65 tệp, trong đó 12 tệp PPTX) lấy từ nhật ký thực nghiệm. Thư mục assets hiện tại trên máy phát triển có 69 tệp (21 PDF, 7 PPTX, 7 PPT, 4 DOCX, 30 MP4), khác với nhật ký. Bộ nạp chỉ nhận các định dạng .pdf, .docx, .pptx (không nhận .ppt), nên 7 tệp PPT của môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật sẽ không được lập chỉ mục khi lập chỉ mục lại. Cần thống nhất kho học liệu dùng cho đánh giá (ví dụ chuyển các tệp PPT sang PPTX) và cập nhật lại các con số này.]**

**Bảng 4.1:** Số tệp đã được lập chỉ mục tại thời điểm đánh giá, theo môn học và loại tệp

| Môn học                        | PDF      | PPTX      | DOCX     | MP4       | Tổng      |
|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cấu trúc rời rạc               | 4        | 5         | 3        | 5         | 17        |
| Nhập môn Lập trình             | 5        | 0         | 0        | 1         | 6         |
| Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật | 0        | 7         | 0        | 10        | 17        |
| <b>Tổng</b>                    | <b>9</b> | <b>12</b> | <b>3</b> | <b>16</b> | <b>40</b> |

### 4.3.2 Bộ câu hỏi và nhãn chuẩn

Bộ câu hỏi gồm 400 bản ghi, được gán mã liên tục từ Q001 đến Q400 theo thứ tự trong tệp nguồn (tệp nguồn không lưu mã câu hỏi). Số câu theo môn là 134 (Cấu trúc rời rạc), 133 (Nhập môn Lập trình) và 133 (Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật). Mỗi bản ghi có các trường câu hỏi, các nguồn cần thiết, danh sách bằng chứng, mã môn học, mã mô-đun, mục tiêu học tập, nhãn có thể trả lời và độ khó. Mỗi bằng chứng gồm mã tài nguyên và, khi có, số trang, số slide hoặc khoảng thời gian (ví dụ 00:00:32–00:00:57). **Bảng 4.2** cho biết phân bố theo nguồn cần thiết của câu hỏi.

Có 380 câu có ít nhất một bằng chứng và 20 câu có danh sách bằng chứng rỗng. Trong tệp nguồn, nhãn có thể trả lời nhận giá trị đúng ở 151 câu, bỏ trống (null) ở 249 câu và không có câu nào mang giá trị sai. Khi chấm điểm, chúng tôi áp dụng



**Bảng 4.2:** Phân bố câu hỏi theo nguồn học liệu cần thiết để trả lời

| Nguồn cần thiết       | Số câu     |
|-----------------------|------------|
| Slide                 | 103        |
| Video và PDF          | 77         |
| Video                 | 61         |
| PDF                   | 56         |
| Siêu dữ liệu          | 41         |
| Bài tập               | 41         |
| Siêu dữ liệu và slide | 1          |
| Danh sách rỗng        | 20         |
| <b>Tổng</b>           | <b>400</b> |

chính sách suy luận: câu bỏ trống nhãn và có bằng chứng được coi là có thể trả lời (229 câu), câu bỏ trống nhãn và có bằng chứng rỗng được coi là không thể trả lời (20 câu). Do đó tập đánh giá gồm 380 câu có thể trả lời và 20 câu không thể trả lời. Cần lưu ý rằng 20 câu này là nhãn suy ra cho lần đánh giá, không phải nhãn sai được lưu trực tiếp trong bộ dữ liệu.

Thiết kế ban đầu của bộ câu hỏi quy định tám nhóm với chỉ tiêu: dựa trên video (60), dựa trên slide (60), dựa trên PDF (60), dựa trên bài tập (40), dựa trên siêu dữ liệu (40), đa nguồn (80), thị giác (40) và không thể trả lời (20). Tuy nhiên, tệp câu hỏi hiện tại không có trường phân nhóm nên phân bố thực tế theo tám nhóm này chưa được xác nhận, và chúng tôi không mặc định rằng chỉ tiêu thiết kế trùng với phân bố thực tế. Bộ câu hỏi được giữ tách biệt khỏi kho học liệu và không được nạp vào chỉ mục.

**Trùng lặp câu hỏi.** Bộ câu hỏi có nhiều bản ghi trùng nội dung. Trong 400 bản ghi chỉ có 254 câu hỏi (chuỗi) khác nhau; trong 325 bản ghi được chấm chỉ có 180 cặp (môn học, nội dung câu hỏi) khác nhau. Có 37 nhóm lặp gồm 182 bản ghi, mỗi nhóm có từ 2 đến 8 bản ghi (2 nhóm hai bản ghi, 15 nhóm ba, 4 nhóm bốn, 1 nhóm sáu, 9 nhóm bảy và 6 nhóm tám). Vì bộ truy xuất chỉ nhận câu hỏi và mã môn học, các bản ghi trong cùng một nhóm nhận kết quả truy xuất giống hệt nhau ở cả hai hệ thống (37 trên 37 nhóm); ở 23 trong 37 nhóm, các bản ghi có nhãn chuẩn khác nhau nên điểm cũng khác nhau. Do đó 325 bản ghi không phải là 325 quan sát độc lập, và điều này ảnh hưởng đến kiểm định thống kê (**Mục 4.5**).

**[TODO: Xác nhận lý do có các bản ghi trùng nội dung truy vấn (ví dụ cùng một câu hỏi gắn với nhiều nhãn hoặc mục tiêu học tập khác nhau) và có cần khử trùng bộ câu hỏi hay không.]**

[TODO: Điền quy trình gán nhãn: ai gán nhãn, có người thứ hai rà soát độc lập hay không, cách giải quyết bất đồng. Nhật ký thực nghiệm ghi việc rà soát độc lập toàn bộ 400 câu là “chưa xác nhận”; bộ câu hỏi được chấp nhận là hoàn thiện cho lần chạy này do giới hạn thời gian.] [TODO: Nếu có thể khôi phục hoặc thêm trường phân nhóm cho bộ câu hỏi, bổ sung bảng phân bố thực tế theo tám nhóm và kết quả theo nhóm.]

### 4.3.3 Tập câu hỏi được chấm điểm

Câu có thể trả lời nhưng có ít nhất một tài nguyên bằng chứng chưa được lập chỉ mục bị loại khỏi điểm trung bình, vì hệ thống không thể trả về thứ chưa có trong chỉ mục; tính chúng là truy xuất hụt sẽ làm điểm thấp đi do kho chưa đầy đủ chứ không phản ánh chất lượng thuật toán truy xuất. Quá trình lọc như sau:

$$400 \xrightarrow{-20 \text{ câu không thể trả lời}} 380 \xrightarrow{-55 \text{ câu có bằng chứng chưa được lập chỉ mục}} 325.$$

Vậy điểm trung bình được tính trên 325 câu, và độ phủ của kho học liệu đối với các câu có thể trả lời là  $325/380 = 85,53\%$ . Kết quả trong chương này vì thế là kết quả trên kho học liệu chưa đầy đủ, không phải kết luận cuối cùng.

## 4.4 Cấu hình các hệ thống được so sánh

Hai hệ thống nhận cùng một đầu vào gồm câu hỏi và mã môn học, và được chạy bằng lệnh `benchmark-retrieve` với  $K = 10$ . **Bảng 4.3** liệt kê các khác biệt và điểm chung; chúng khác nhau chủ yếu ở việc hệ thống đề xuất thêm chỉ mục từ vựng BM25 và nhánh thị giác, ngoài ra còn khác thiết bị chạy.

Một số điểm cần lưu ý khi đọc **Bảng 4.3**. Thứ nhất, khi có lọc theo môn học, mỗi truy vấn dày yêu cầu 500 ứng viên và mỗi danh sách được rút xuống còn 100 ứng viên trước khi hợp nhất. Thứ hai, hệ thống cơ sở đã sử dụng thông tin môn học để lọc, nên nó tương ứng với một cấu hình truy xuất văn bản có lọc theo siêu dữ liệu chứ không phải truy xuất văn bản thuần túy; hiệu quả riêng của việc lọc theo môn học chưa được đo vì chưa có lần chạy không lọc. Thứ ba, khoản thưởng theo loại nội dung là một thành phần của bộ truy xuất luôn hoạt động (theo mã nguồn), nên việc có dùng thành phần này hay không không phải là điểm khác nhau giữa hai hệ thống; tuy nhiên mức ảnh hưởng của nó phụ thuộc thang điểm (**Mục 3.6**): điểm của hệ thống cơ sở là độ tương đồng cosine, còn điểm của hệ thống đề xuất là điểm RRF nhỏ hơn nhiều. Khoản thưởng được áp dụng cho các câu chứa từ khóa hỏi về bài giảng, gồm 105 trong 400 câu và 77 trong 325 câu được chấm. Thứ tư,

**Bảng 4.3:** Cấu hình của hai hệ thống được so sánh

| Thành phần                                    | Hệ thống cơ sở                                                                           | Hệ thống đề xuất                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã hệ thống                                   | baseline_dense_text                                                                      | proposed_hybrid_multimodal                                                                              |
| Mô hình biểu diễn văn bản                     | Qwen3-Embedding-0.6B                                                                     | Qwen3-Embedding-0.6B                                                                                    |
| Truy xuất dày trên văn bản                    | Có                                                                                       | Có                                                                                                      |
| Truy xuất thưa BM25                           | Không                                                                                    | Có (rank-bm25 0.2.2)                                                                                    |
| Truy xuất trên không gian thị giác            | Không                                                                                    | Có (Qwen3-VL-Embedding-2B)                                                                              |
| Hợp nhất                                      | RRF, chỉ khi có nhiều danh sách (do các truy vấn con theo luật của câu hỏi dạng liệt kê) | RRF trên các danh sách, hằng số 60, không có trọng số                                                   |
| Bộ xếp hạng lại Qwen3-Reranker-0.6B           | Tắt                                                                                      | Tắt                                                                                                     |
| Thưởng theo loại nội dung ( <b>Bảng 3.4</b> ) | Bật                                                                                      | Bật                                                                                                     |
| Mở rộng và nén ngữ cảnh                       | Tắt                                                                                      | Tắt                                                                                                     |
| Lọc theo môn học                              | Trước khi xếp hạng (điều kiện của ChromaDB)                                              | Trước khi xếp hạng với danh sách dày và danh sách thị giác; với BM25 chỉ lọc sau, trên 1000 kết quả đầu |
| Số ứng viên mỗi danh sách                     | 100                                                                                      | 100                                                                                                     |
| Số kết quả cuối; tối đa mỗi tệp               | 10; 2                                                                                    | 10; 2                                                                                                   |
| Sinh câu trả lời                              | Không chạy                                                                               | Không chạy                                                                                              |
| Thiết bị                                      | CPU                                                                                      | CPU (Q001–Q011), MPS (Q012–Q400)                                                                        |

hệ thống đề xuất không gán trọng số cho từng danh sách; nhấn “lai đa phương thức” vì thế chỉ có nghĩa là hợp nhất bằng RRF không trọng số. Mỗi hệ thống được chạy một lần trên toàn bộ 400 câu.

## 4.5 Kết quả và nhận xét

### 4.5.1 Kết quả trung bình

**Bảng 4.4** trình bày điểm trung bình macro trên 325 câu hợp lệ. Trong bảng, P, R và F1 lần lượt là ký hiệu rút gọn của *Precision@K*, *Recall@K* và *F1@K*; chữ đậm đánh dấu hệ thống có giá trị cao hơn ở cột đó, không hàm ý khác biệt có ý nghĩa thống kê (xem phần kiểm định bên dưới). Các con số được làm tròn đến bốn chữ số thập phân từ giá trị đầy đủ trong tệp kết quả.

**Bảng 4.4:** Điểm trung bình macro trên 325 câu hợp lệ

| Hệ thống | P@1           | R@1           | F1@1          | P@5           | R@5           | F1@5          | P@10          | R@10          | F1@10         |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cơ sở    | 0,1877        | 0,1462        | 0,1589        | <b>0,0708</b> | <b>0,2841</b> | <b>0,1108</b> | <b>0,0486</b> | 0,3323        | <b>0,0828</b> |
| Đề xuất  | <b>0,1908</b> | <b>0,1628</b> | <b>0,1715</b> | 0,0597        | 0,2462        | 0,0941        | 0,0458        | <b>0,3446</b> | 0,0793        |

Nhìn trực tiếp vào bảng, hệ thống đề xuất cao hơn ở  $Precision@1$ ,  $Recall@1$ ,  $F1@1$  và  $Recall@10$ , còn hệ thống cơ sở cao hơn ở  $Precision@5$ ,  $Recall@5$ ,  $F1@5$ ,  $Precision@10$  và  $F1@10$ . Không có hệ thống nào cao hơn nhất quán ở mọi mức  $K$ . Về số kết quả trả về, hệ thống đề xuất trả đủ 10 kết quả cho 399 trong 400 bản ghi (một bản ghi trả 8 kết quả). Hệ thống cơ sở trả đủ 10 kết quả cho 349 bản ghi, trả từ 3 đến 9 kết quả cho 44 bản ghi và không trả kết quả nào cho 7 bản ghi. Cả 7 bản ghi rỗng là các bản sao của cùng một câu hỏi (môn Nhập môn Lập trình) mà hệ thống đề xuất trả đủ 10 kết quả, và nguyên nhân chưa được xác định; nhật ký thực nghiệm gán việc trả ít hơn 10 kết quả cho lọc theo môn học kết hợp với giới hạn tối đa 2 kết quả mỗi tệp. Vì mẫu số của  $Precision@K$  luôn là  $K$ , việc trả ít kết quả hơn làm giảm  $Precision@K$  của hệ thống cơ sở.

#### 4.5.2 Kiểm định thống kê

Vì chưa có kiểm định nào trong thực nghiệm gốc, chúng tôi tính khoảng tin cậy cho hiệu số giữa hai hệ thống bằng phương pháp bootstrap [7], một hướng đã được so sánh với các kiểm định khác cho đánh giá truy xuất thông tin [29]. Phương pháp này giả định các đơn vị được lấy mẫu là độc lập, nhưng các bản ghi của bộ câu hỏi không độc lập (**Mục 4.3**): 325 bản ghi được chấm chỉ có 180 truy vấn khác nhau, và các bản ghi có cùng nội dung truy vấn nhận kết quả truy xuất giống hệt nhau ở cả hai hệ thống. Vì vậy chúng tôi tính hai loại khoảng tin cậy. Loại thứ nhất lấy mẫu có hoàn lại từng bản ghi, coi 325 bản ghi là độc lập; loại này chỉ để đối chiếu vì có thể quá lạc quan. Loại thứ hai, được dùng làm phân tích chính, lấy mẫu có hoàn lại 180 truy vấn duy nhất và giữ nguyên mọi bản ghi của mỗi truy vấn được chọn. Cả hai đều lấy mẫu 10 000 lần, giữ nguyên cặp kết quả của hai hệ thống trên cùng một bản ghi, tính hiệu số trung bình (hệ thống đề xuất trừ hệ thống cơ sở) của từng chỉ số, và lấy khoảng giữa phân vị 2,5% và 97,5% làm khoảng tin cậy 95%, với giá trị khởi tạo ngẫu nhiên (random seed) 20260928. Mã nguồn tính toán được lưu trong `tools/retrieval_stats.py` và cho ra đúng các số dưới đây khi chạy lại từ các tệp kết quả gốc.

**Bảng 4.5** cho thấy: theo phân tích chính (lấy mẫu theo truy vấn), khoảng tin cậy của cả 9 chỉ số đều chứa 0, nên với dữ liệu hiện có chúng tôi không phân biệt được hai hệ thống ở bất kỳ mức  $K$  nào. Ở  $K = 5$ , cả ba chỉ số có hiệu số âm và khoảng tin cậy chỉ chạm 0 ở phía trên (giới hạn trên của  $Precision@5$  làm tròn bằng 0,0000 và của  $F1@5$  là +0,0006), nên đây là một xu hướng thấp hơn của hệ thống đề xuất nhưng chưa đủ bằng chứng thống kê. Ngược lại, nếu coi 325 bản ghi là độc lập thì khoảng tin cậy của ba chỉ số này nằm hoàn toàn ở phía âm; sự chênh lệch giữa hai cách tính cho thấy việc lặp lại câu hỏi làm tăng độ chắc chắn một cách giả tạo.

**Bảng 4.5:** Hiệu số giữa hệ thống đề xuất và hệ thống cơ sở cùng khoảng tin cậy 95% (bootstrap ghép cặp)

| Chỉ số              | Hiệu số | Theo bản ghi (325) | Theo truy vấn (180), phân tích chính | Khoảng theo truy vấn chứa 0 |
|---------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Precision@1</i>  | +0,0031 | [−0,0308; +0,0369] | [−0,0611; +0,0521]                   | Có                          |
| <i>Recall@1</i>     | +0,0167 | [−0,0095; +0,0438] | [−0,0208; +0,0520]                   | Có                          |
| <i>F1@1</i>         | +0,0126 | [−0,0156; +0,0418] | [−0,0325; +0,0524]                   | Có                          |
| <i>Precision@5</i>  | −0,0111 | [−0,0191; −0,0037] | [−0,0246; +0,0000]                   | Có (sát 0)                  |
| <i>Recall@5</i>     | −0,0379 | [−0,0687; −0,0087] | [−0,0869; +0,0043]                   | Có                          |
| <i>F1@5</i>         | −0,0167 | [−0,0288; −0,0050] | [−0,0367; +0,0006]                   | Có (sát 0)                  |
| <i>Precision@10</i> | −0,0028 | [−0,0071; +0,0018] | [−0,0098; +0,0031]                   | Có                          |
| <i>Recall@10</i>    | +0,0123 | [−0,0154; +0,0415] | [−0,0245; +0,0488]                   | Có                          |
| <i>F1@10</i>        | −0,0035 | [−0,0109; +0,0040] | [−0,0144; +0,0062]                   | Có                          |

Chúng tôi cũng so sánh 9 chỉ số cùng lúc mà không hiệu chỉnh cho việc so sánh nhiều lần.

### 4.5.3 Tỷ lệ trúng

**Bảng 4.6** báo cáo tỷ lệ trúng tại  $K$ , là phần trong 325 câu có ít nhất một kết quả liên quan trong  $K$  kết quả đầu tiên.

**Bảng 4.6:** Tỷ lệ trúng tại  $K$  trên 325 câu hợp lệ

| Hệ thống | $K = 1$ | $K = 5$ | $K = 10$ |
|----------|---------|---------|----------|
| Cơ sở    | 0,1877  | 0,3477  | 0,4062   |
| Đề xuất  | 0,1908  | 0,2985  | 0,4031   |

Ở cả hai hệ thống, chỉ khoảng 40% số câu hợp lệ có ít nhất một kết quả đúng trong Top-10 (0,4062 và 0,4031). Đây là mức tuyệt đối thấp, và là con số cần đọc cùng với **Bảng 4.4**.

## 4.6 Phân tích và thảo luận

**Về giả thuyết đa phương thức.** Kết quả chưa ủng hộ giả thuyết rằng việc thêm truy xuất thưa và truy xuất trên ảnh, hợp nhất bằng RRF không trọng số, cải thiện chất lượng truy xuất so với truy xuất dày trên văn bản có lọc theo môn học: theo phân tích chính, không có khác biệt nào ở  $K = 1$ ,  $K = 5$  hay  $K = 10$  đủ để kết luận, và điểm của hệ thống đề xuất chỉ có xu hướng thấp hơn ở  $K = 5$ . Chúng tôi chưa có bằng chứng thực nghiệm về nguyên nhân. Các giả thuyết có thể kiểm chứng gồm: các danh sách bổ sung đưa thêm ứng viên không liên quan lên thứ hạng cao khi hợp nhất không trọng số; ảnh hưởng của khoản thưởng cố định theo loại nội dung

phụ thuộc thang điểm (**Mục 3.6**), được áp dụng cho 77 trong 325 câu được chấm; và chỉ mục BM25 hoạt động ở mức âm tiết tiếng Việt. Các giả thuyết này cần được kiểm chứng bằng thí nghiệm loại trừ ở **Mục 4.8** trước khi rút ra kết luận.

**Về giới hạn cấu trúc của  $Precision@K$ .** Trong 325 bản ghi hợp lệ có 224 bản ghi (68,9%) chỉ có một bằng chứng, trung bình mỗi bản ghi có 1,345 bằng chứng (phân bố: 224 bản ghi một bằng chứng, 93 bản ghi hai, 5 bản ghi ba, 3 bản ghi bốn; các số này đếm theo bản ghi chứ không theo truy vấn). Với bản ghi có một bằng chứng, mọi kết quả liên quan đều thuộc cùng một tệp; do mỗi tệp chỉ được giữ tối đa 2 kết quả, số kết quả liên quan không quá 2 và  $Precision@K$  không thể vượt  $2/K$ . Vì các kết quả được lấy xoay vòng giữa các tệp, khi top-5 gồm từ 5 tệp khác nhau thì mỗi tệp chỉ có 1 kết quả trong top-5: trên thực tế chỉ 1 bản ghi (hệ thống cơ sở) và 0 bản ghi (hệ thống đề xuất) trong số 224 bản ghi này có 2 kết quả liên quan trong top-5, nên  $Precision@5$  gần như không vượt 0,2; ở top-10 con số này là 18 và 13 bản ghi. Vì vậy các giá trị  $Precision@5$  và  $Precision@10$  thấp một phần là hệ quả của thiết lập truy xuất (tối đa 2 kết quả mỗi tệp và lấy xoay vòng), không phải của công thức đo, và nên đọc cùng với  $Recall@K$  và tỷ lệ trùng.

**Về độ phủ của kho học liệu.** Chỉ 85,53% câu có thể trả lời có đủ tài nguyên bằng chứng trong chỉ mục, và 55 câu bị loại. Với môn Nhập môn Lập trình, chỉ 6 trong 26 tệp của môn được lập chỉ mục tại thời điểm chạy (**Bảng 4.1**). Kết quả vì thế phản ánh chất lượng trên một kho không đầy đủ, và cần được chạy lại trên kho đầy đủ trước khi rút ra kết luận về chất lượng của thuật toán.

**Về câu hỏi không thể trả lời.** 20 câu không thể trả lời được tách riêng khỏi điểm trung bình và không tính vào  $Precision@K$  và  $Recall@K$ ; kết quả riêng cho nhóm này (tỷ lệ từ chối) chưa được đo. Bộ truy xuất luôn cố trả về kết quả và không đưa ra quyết định từ chối; cơ chế từ chối theo ngưỡng cosine nằm ở bước sinh câu trả lời (**Mục 3.7**) và không được dùng trong thực nghiệm này. Do đó tỷ lệ từ chối đúng câu ngoài phạm vi chưa được đo.

**Các mối đe dọa đến tính giá trị.**

- Chưa có xác nhận rằng nhãn chuẩn đã được người thứ hai rà soát độc lập, và phân bố thực tế theo nhóm câu hỏi chưa được xác nhận. Bộ câu hỏi còn có nhiều bản ghi trùng nội dung truy vấn nên các bản ghi không độc lập.
- Tiêu chí liên quan yêu cầu trùng chính xác số trang hoặc số slide (và giao nhau về thời gian đối với video), nên một kết quả nằm ở trang liền kề không được tính là đúng.

- Mã môn học của câu hỏi được truyền cho bộ truy xuất làm ngữ cảnh lọc. Trong sử dụng thực tế, thông tin này phải đến từ ngữ cảnh của người học; thực nghiệm chưa xét trường hợp không biết môn học.
- Hai hệ thống được chạy trên các thiết bị khác nhau (CPU và MPS); chúng tôi chưa kiểm tra mức độ ảnh hưởng của thiết bị đến vector và thứ hạng.
- Mỗi hệ thống chỉ được chạy một lần, trên một bộ câu hỏi từ một nguồn duy nhất, và kiểm định thống kê không hiệu chỉnh cho việc so sánh nhiều chỉ số.
- Kho học liệu chưa đầy đủ (Mục 4.3).

## 4.7 Hiện thực hệ thống

Hệ thống được hiện thực bằng Python với hai điểm truy cập là CLI và API (Mục 3.1 và Mục 3.7.5). API hỗ trợ truyền câu trả lời theo luồng và trả về, cùng câu trả lời, danh sách trích dẫn có vị trí cụ thể (số trang, mốc thời gian) và đường dẫn để mở đúng đoạn video hoặc đúng trang tài liệu; điều này cho phép người học kiểm chứng câu trả lời với học liệu gốc. Dự án có kèm bộ kiểm thử tự động gồm 152 hàm kiểm thử trong 26 tệp; các kiểm thử dùng mô hình giả để không phải tải các mô hình lớn. Nhật ký thực nghiệm ghi nhận 16 kiểm thử liên quan đến bộ đánh giá đã chạy thành công.

**[TODO: Chèn ảnh chụp giao diện hoặc kết quả chạy thực tế của hệ thống (giao diện người dùng nếu có, hoặc ví dụ gọi API kèm câu trả lời và trích dẫn) và mô tả ngắn từng ảnh.] [TODO: Chạy lại toàn bộ bộ kiểm thử tự động sau khi tiến trình lập chỉ mục kết thúc và ghi kết quả (số kiểm thử đạt/không đạt).]**

## 4.8 Số trạng thái thực nghiệm

Mục này ghi lại trạng thái của các thí nghiệm tại thời điểm viết (28/09/2026), để tránh nhầm lẫn giữa kết quả đã có và công việc dự kiến.

### 4.8.1 Đã có kết quả

- **Đánh giá truy xuất của hai hệ thống** trên bộ 400 câu hỏi, Top-10, các chỉ số  $Precision@K$ ,  $Recall@K$ ,  $F1@K$  tại  $K \in \{1, 5, 10\}$  (Mục 4.5).
- **Kiểm định bootstrap ghép cặp** cho hiệu số giữa hai hệ thống (theo bản ghi và theo truy vấn), và tỷ lệ trúng tại  $K$  (Mục 4.5).

- **Thử nghiệm sơ bộ trên một bộ câu hỏi nhỏ.** Trước bộ 400 câu, chúng tôi chạy một bộ gồm 35 câu hỏi trên một kho học liệu khác (các tài liệu về quy trình nghiệp vụ, bảo mật, một bài tập và một bài giảng) chỉ ở mức độ tệp (kết quả đúng nếu truy xuất đúng tệp, không xét trang). Với kích thước đoạn 500 ký tự, độ phủ tệp đạt 0,975 và độ chính xác tệp đạt 0,392; sau khi đổi kích thước đoạn theo loại tệp (**Bảng 3.2**) và lập chỉ mục lại phần văn bản, các giá trị này là 0,889 và 0,363. Theo ghi nhận của dự án, độ phủ giảm chủ yếu vì video của một buổi học không còn trong chỉ mục sau một sự cố phục hồi cơ sở dữ liệu. Các con số này không so sánh trực tiếp được với **Bảng 4.4** vì khác kho học liệu và khác mức độ chăm.
- **Kiểm thử tự động:** 152 hàm kiểm thử; 16 kiểm thử liên quan đến bộ đánh giá đã chạy thành công (xem **Mục 4.2**).

#### 4.8.2 Đang thực hiện

- **Lập chỉ mục lại toàn bộ kho học liệu** trên máy phát triển: tiến trình bắt đầu ngày 27/09/2026, chạy tuần tự từng tệp ở chế độ ngoại tuyến. Tại thời điểm kiểm tra ngày 28/09/2026, sổ đăng ký mới ghi nhận 14 đường dẫn đã được lập chỉ mục, nên chỉ mục hiện tại là một trạng thái dở dang. Đánh giá truy xuất chỉ nên được chạy lại sau khi tiến trình này kết thúc và trạng thái ChromaDB cùng chỉ mục BM25 đã được lưu lại.

**[TODO: Cập nhật mục này khi việc lập chỉ mục kết thúc: số tệp đã lập chỉ mục, số vector của từng tập vector, thời gian xử lý, và bản sao (kèm mã băm) của ChromaDB và tệp BM25 dùng cho lần đánh giá kế tiếp.]**

#### 4.8.3 Sẽ thực hiện

Các mục dưới đây chưa có kết quả và không được trình bày như kết quả trong khóa luận này.

- Chạy lại hệ thống cơ sở và hệ thống đề xuất trên kho học liệu đầy đủ.
- Thí nghiệm loại trừ: chỉ BM25; truy xuất dày kết hợp BM25 không có nhánh thị giác; văn bản và thị giác không có BM25; chỉ thị giác; không lọc theo môn học; bật bộ xếp hạng lại; mở rộng và nén ngữ cảnh; thay đổi hằng số của RRF.
- Đánh giá đầu-cuối: độ đúng của câu trả lời, độ trung thực với ngữ cảnh, độ chính xác và độ phủ của trích dẫn, tỷ lệ từ chối đúng cho các câu không thể trả lời (cần định nghĩa quyết định từ chối để đo).



- Đo độ trễ và mức dùng bộ nhớ trong điều kiện thống nhất (cùng thiết bị, khởi động nóng, lặp lại nhiều lần); kết quả theo từng môn học và theo từng nhóm câu hỏi; phân tích lỗi định tính; người thứ hai rà soát nhãn chuẩn.
- Các hướng phát triển về phương pháp (**Chương 5**) chưa được hiện thực.

## 4.9 Ưu điểm và hạn chế

### Ưu điểm

- *Quy trình đánh giá không rò rỉ và có thể tái lập*: tệp truy vấn chỉ có ba trường, nhãn chuẩn chỉ được đọc sau khi truy xuất, tệp truy vấn có mã băm và quá trình chạy có thể tiếp tục sau khi bị gián đoạn (**Mục 3.8**).
- *Trích dẫn có vị trí*: câu trả lời và kết quả tìm kiếm gắn với tệp, số trang hoặc mốc thời gian, giúp người học kiểm chứng (**Mục 3.7**).
- *Báo cáo trung thực*: kết quả được báo cùng khoảng tin cậy, tệp câu hỏi bị loại và độ phủ của kho.

### Hạn chế

- Kho học liệu tại thời điểm đánh giá chưa đầy đủ (85,53% độ phủ), và 55 câu có thể trả lời bị loại khỏi điểm trung bình.
- Hệ thống đề xuất chưa cho thấy cải thiện so với hệ thống cơ sở, và nguyên nhân chưa được kiểm chứng.
- Chỉ mới đánh giá truy xuất, chưa đánh giá chất lượng câu trả lời và khả năng từ chối.
- Chưa có xác nhận rằng nhãn chuẩn đã được người thứ hai rà soát; phân bố theo nhóm câu hỏi chưa được xác nhận; nhiều bản ghi trùng nội dung truy vấn.
- Các hạn chế về thiết kế được nêu ở **Mục 3.9**.

# Chương 5

## KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### Tóm tắt chương

Trong chương cuối này, chúng tôi tổng hợp những công việc đã thực hiện, đối chiếu với các mục tiêu đã đặt ra và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

### 5.1 Kết luận

Khóa luận đã nghiên cứu và xây dựng một trợ lý ảo cho hệ thống e-learning dựa trên RAG đa phương thức. Hệ thống nạp học liệu đa định dạng (tài liệu PDF, DOCX, PPTX và video bài giảng) vào một kho tri thức gồm hai chỉ mục vector và một chỉ mục từ vựng, truy xuất bằng bộ truy xuất lai hợp nhất bằng RRF có lọc theo môn học, và sinh câu trả lời kèm trích dẫn có vị trí cụ thể, với cơ chế từ chối theo ngưỡng và API truyền phát câu trả lời (**Chương 3**). Chúng tôi cũng xây dựng một quy trình đánh giá truy xuất không rò rỉ dữ liệu, trong đó truy vấn và nhãn chuẩn được tách riêng và các câu hỏi không thể trả lời hoặc có bằng chứng chưa được lập chỉ mục được xử lý riêng.

Đối chiếu với bốn mục tiêu của khóa luận (**Mục 1.3.1**): mục tiêu tổ chức kho tri thức thống nhất và mục tiêu xây dựng bộ truy xuất kết hợp nhiều nguồn đã được hiện thực; mục tiêu sinh câu trả lời có căn cứ đã được hiện thực nhưng chưa được đánh giá bằng thực nghiệm; mục tiêu đánh giá truy xuất đã được thực hiện trên bộ 400 câu hỏi, với 325 câu hợp lệ và độ phủ của kho học liệu là 85,53%.

Kết quả thực nghiệm cần được đọc thận trọng (**Chương 4**). Ở cả hai hệ thống, chỉ khoảng 40% số câu hợp lệ có ít nhất một kết quả đúng trong 10 kết quả đầu. Hệ thống đề xuất, thêm truy xuất thưa và truy xuất trên ảnh vào hệ thống cơ sở chỉ dùng văn bản, không tạo ra khác biệt có ý nghĩa thống kê ở  $K = 1$ ,  $K = 5$  hay

$K = 10$  khi lấy mẫu theo truy vấn; ở  $K = 5$  điểm của hệ thống đề xuất chỉ có xu hướng thấp hơn. Vì vậy, với cấu hình hiện tại (hợp nhất bằng RRF không trọng số) và kho học liệu chưa đầy đủ, chúng tôi chưa có bằng chứng rằng việc bổ sung các nguồn này cải thiện chất lượng truy xuất. Nguyên nhân chưa được kiểm chứng, và các thí nghiệm loại trừ cần thiết để làm rõ vẫn là công việc tiếp theo. Ngoài ra, khóa luận chưa đánh giá chất lượng của câu trả lời được sinh.

Đóng góp của khóa luận vì thế nằm ở ba điểm: một hệ thống chạy cục bộ, được thiết kế hướng tới thiết bị có bộ nhớ hạn chế, cho phép truy xuất và trích dẫn trên học liệu đa định dạng; một quy trình đánh giá truy xuất có thể tái lập và không rò rỉ dữ liệu; và một bộ kết quả ban đầu được báo cáo trung thực, kèm các hạn chế và trạng thái của những thí nghiệm còn lại.

## 5.2 Hướng phát triển

Dựa trên kết quả đạt được và các hạn chế đã nêu (**Mục 3.9**), chúng tôi đề xuất các hướng phát triển sau.

**Hoàn thiện đánh giá.** Trước hết cần lập chỉ mục đầy đủ kho học liệu rồi chạy lại hai hệ thống, sau đó thực hiện các thí nghiệm loại trừ để xác định thành phần nào ảnh hưởng đến kết quả, và mở rộng sang đánh giá đầu-cuối. Đối với phần sinh, khung RAGAs cung cấp các chỉ số cho khả năng khai thác ngữ cảnh một cách trung thực và chất lượng của phần sinh mà không cần nhãn chuẩn do con người gán [8], và mã nguồn của hệ thống đã có sẵn chức năng chấm điểm theo hướng này. Các so sánh giữa hệ thống nên được kiểm định thống kê, ví dụ bằng bootstrap (lấy mẫu theo truy vấn khi câu hỏi bị lặp lại) hoặc các kiểm định đã được so sánh trong đánh giá truy xuất thông tin [29]; đồng thời cần người thứ hai rà soát nhãn chuẩn và cần xử lý các câu hỏi trùng nội dung trong bộ câu hỏi.

**Hợp nhất thích nghi.** RRF chỉ dùng thứ hạng và coi mọi danh sách như nhau [5], trong khi khảo sát về RAG đa phương thức xem hợp nhất là một thành phần riêng của hệ thống [1]. Một hướng phát triển là gán trọng số cho từng nguồn theo loại câu hỏi và theo độ tin cậy của nguồn (ví dụ độ tin cậy của phiên âm và của nhận dạng ký tự), điều này đòi hỏi bổ sung siêu dữ liệu độ tin cậy cho từng đơn vị tri thức. Hướng này chưa được hiện thực.

**Xếp hạng lại và biểu diễn đa phương thức.** Việc xếp hạng lại bằng mô hình xét đồng thời câu hỏi và đoạn văn đã được áp dụng cho truy xuất đoạn văn [25]; hệ thống đã có chỗ tích hợp cho Qwen3-Reranker nhưng mặc định tắt và chưa được

đánh giá [34]. Họ Qwen3-VL cũng có mô hình xếp hạng lại đa phương thức đi kèm mô hình biểu diễn [21], có thể được thử nghiệm cho các kết quả dạng ảnh.

**Truy xuất trực tiếp trên ảnh trang và trên video.** Các công trình truy xuất trực tiếp trên ảnh trang tài liệu [9, 33, 30] và truy xuất ở mức video [17] gợi ý các hướng khai thác thị giác đầy đủ hơn so với việc chỉ đưa khung hình đã chọn vào chỉ mục và chỉ đưa ảnh trang vào bước sinh.

**Siêu dữ liệu học tập và đồ thị tri thức.** Lược đồ siêu dữ liệu hiện chỉ có môn học, loại nội dung và vị trí. Có thể mở rộng lược đồ, tham khảo tiêu chuẩn LOM [16], bằng các trường như chương, tuần, mục tiêu học tập, độ khó và phiên bản học liệu (danh sách trường này là đề xuất của chúng tôi, không phải danh sách nêu trong tiêu chuẩn), và liên kết các nguồn về cùng một khái niệm bằng một đồ thị tri thức; một cách làm đã được đề xuất là dựng đồ thị thực thể từ tài liệu rồi tóm tắt sẵn theo cộng đồng các thực thể gần nhau để trả lời các câu hỏi tổng quát [6].

**Hỗ trợ bài tập và kiểm soát đáp án.** Bài tập hiện được xử lý như văn bản thông thường. Một trợ lý học tập cần cân nhắc việc không tiết lộ lời giải: CodeAid là một ví dụ về trợ lý lập trình dựa trên LLM được thiết kế để đưa ra phản hồi đúng kỹ thuật mà không tiết lộ mã lời giải [19]. Việc tách đề, gợi ý, lời giải và mức độ khó, cùng cơ chế phân quyền theo vai trò người dùng và trạng thái bài tập, là hướng mở rộng cho hệ thống của chúng tôi.

**Triển khai.** Dịch vụ hiện chạy trong một tiến trình và xử lý tuần tự từng yêu cầu suy luận; để phục vụ nhiều người học đồng thời cần tách tiến trình suy luận khỏi tiến trình phục vụ và quản lý hàng đợi yêu cầu.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Mohammad Mahdi Abootorabi et al. “Ask in Any Modality: A Comprehensive Survey on Multimodal Retrieval-Augmented Generation”. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*. Vienna, Austria, 2025, pp. 16776–16809. arXiv: 2502.08826. url: <https://aclanthology.org/2025.findings-acl.861/>.
- [2] Christoph Auer et al. *Docling Technical Report*. 2024. arXiv: 2408.09869.
- [3] Shuai Bai et al. *Qwen3-VL Technical Report*. 2025. arXiv: 2511.21631.
- [4] Wenhui Chen et al. “MuRAG: Multimodal Retrieval-Augmented Generator for Open Question Answering over Images and Text”. In: *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022)*. 2022. arXiv: 2210.02928.
- [5] Gordon V. Cormack, Charles L. A. Clarke, and Stefan Buettcher. “Reciprocal rank fusion outperforms condorcet and individual rank learning methods”. In: *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. 2009, pp. 758–759. doi: 10.1145/1571941.1572114.
- [6] Darren Edge et al. *From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization*. 2024. arXiv: 2404.16130.
- [7] Bradley Efron and Robert J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, 1993.
- [8] Shahul Es et al. “RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation”. In: *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*. Association for Computational Linguistics, 2024, pp. 150–158. doi: 10.18653/v1/2024.eacl-demo.16.
- [9] Manuel Faysse et al. “ColPali: Efficient Document Retrieval with Vision Language Models”. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR 2025)*. 2025. arXiv: 2407.01449.

- [10] George W. Furnas et al. “The vocabulary problem in human-system communication”. In: *Communications of the ACM* 30.11 (1987), pp. 964–971. doi: 10.1145/32206.32212.
- [11] Luyu Gao et al. “Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels”. In: *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. 2023, pp. 1762–1777. doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.99.
- [12] Sensen Gao et al. “Scaling Beyond Context: A Survey of Multimodal Retrieval-Augmented Generation for Document Understanding”. In: *Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. 2026, pp. 4458–4489. doi: 10.18653/v1/2026.acl-long.204. arXiv: 2510.15253.
- [13] Yunfan Gao et al. *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey*. 2023. arXiv: 2312.10997.
- [14] Ruslan Gokhman, Jialu Li, and Youshan Zhang. *Automatic Teaching Platform on Vision Language Retrieval Augmented Generation*. 2025. arXiv: 2503.05464.
- [15] Yupan Huang et al. “LayoutLMv3: Pre-training for Document AI with Unified Text and Image Masking”. In: *ACM Multimedia 2022*. 2022. arXiv: 2204.08387.
- [16] IEEE Standards Association. *IEEE Standard for Learning Object Metadata*. Tech. rep. IEEE Std 1484.12.1-2020. IEEE, 2020. url: <https://standards.ieee.org/ieee/1484.12.1/7699/>.
- [17] Soyeong Jeong et al. “VideoRAG: Retrieval-Augmented Generation over Video Corpus”. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*. 2025, pp. 21278–21298. doi: 10.18653/v1/2025.findings-acl.1096.
- [18] Vladimir Karpukhin et al. “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering”. In: *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020)*. 2020. arXiv: 2004.04906.
- [19] Majeed Kazemitabaar et al. “CodeAid: Evaluating a Classroom Deployment of an LLM-based Programming Assistant that Balances Student and Educator Needs”. In: *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2024. doi: 10.1145/3613904.3642773. arXiv: 2401.11314.

- [20] Patrick Lewis et al. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*. 2020. arXiv: 2005.11401.
- [21] Mingxin Li et al. *Qwen3-VL-Embedding and Qwen3-VL-Reranker: A Unified Framework for State-of-the-Art Multimodal Retrieval and Ranking*. 2026. arXiv: 2601.04720.
- [22] Zongxi Li et al. “Retrieval-augmented generation for educational application: A systematic survey”. In: *Computers and Education: Artificial Intelligence* 8 (2025), p. 100417. doi: 10.1016/j.caeai.2025.100417.
- [23] Yu. A. Malkov and D. A. Yashunin. “Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs”. In: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 42.4 (2020), pp. 824–836. doi: 10.1109/TPAMI.2018.2889473.
- [24] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008. url: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>.
- [25] Rodrigo Nogueira and Kyunghyun Cho. *Passage Re-ranking with BERT*. 2019. arXiv: 1901.04085.
- [26] Alec Radford et al. “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision”. In: *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*. Vol. 202. Proceedings of Machine Learning Research. 2023, pp. 28492–28518. arXiv: 2212.04356.
- [27] Stephen Robertson and Hugo Zaragoza. “The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond”. In: *Foundations and Trends in Information Retrieval* (2009). doi: 10.1561/15000000019.
- [28] Ray Smith. “An Overview of the Tesseract OCR Engine”. In: *Proceedings of the Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*. IEEE Computer Society, 2007, pp. 629–633.
- [29] Mark D. Smucker, James Allan, and Ben Carterette. “A comparison of statistical significance tests for information retrieval evaluation”. In: *Proceedings of the Sixteenth ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)*. 2007, pp. 623–632. doi: 10.1145/1321440.1321528.
- [30] Ryota Tanaka et al. “VDocRAG: Retrieval-Augmented Generation over Visually-Rich Documents”. In: *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2025)*. 2025. arXiv: 2504.09795.

- [31] Thomas Tanner, Andreas Marfurt, et al. “Enhancing Question Answering in Lecture Videos with a Multimodal Retrieval-Augmented Generation Framework”. In: *Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications*. Lecture Notes in Computer Science. Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 184–198. doi: 10.1007/978-3-031-81542-3\_15.
- [32] An Yang et al. *Qwen3 Technical Report*. 2025. arXiv: 2505.09388.
- [33] Shi Yu et al. “VisRAG: Vision-based Retrieval-augmented Generation on Multi-modality Documents”. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR 2025)*. 2025. arXiv: 2410.10594. url: <https://openreview.net/forum?id=zG459X3Xge>.
- [34] Yanzhao Zhang et al. *Qwen3 Embedding: Advancing Text Embedding and Reranking Through Foundation Models*. 2025. arXiv: 2506.05176.